CS13 · Lộ trình sản phẩm AI

AI in Action · Track 1 · Khóa 4 · Bản chuẩn: 3 giờ lý thuyết, 1 giờ thực hành
Lập lộ trình theo giả thuyết khi mô hình AI thay đổi từng quý

Thông tin buổi học

MỞ ĐẦU

Mục	Nội dung
Mã buổi	CS13 · Lộ trình sản phẩm AI · AI in Action, Track 1, Khóa 4
Thời lượng	4 giờ (14:00–18:00): 3 giờ lý thuyết (gồm 2 lần nghỉ 10 phút), 1 giờ thực hành theo nhóm
Liên hệ buổi trước	Có dùng lại ý của CS9 (chi phí mỗi việc), CS12 (bộ đề, cổng phát hành) và Ngày 23 (chỉ số). Không bắt buộc có file của các buổi đó
Hình thức	Giảng có ví dụ tính sẵn; kiểm tra nhanh cuối mỗi phần; thực hành trên file Excel của nhóm
File thực hành	CS13_Roadmap_De1/2/3.xlsx theo đề của nhóm (số liệu kinh tế đã điền sẵn); hồ sơ tình huống CS13_HoSoTinhHuong.pdf; bản mẫu CS13_Roadmap_Mau.xlsx
Nộp bài	Trước 18:00 ngày 16/10: file có Nhiệm vụ 1–4. Ở nhà: Nhiệm vụ 5, slide lộ trình cho lãnh đạo, trước 23:59 ngày 19/10
Chấm điểm	Thang 100 điểm ở trang 7 của file: kết quả và giả thuyết 20, ưu tiên 20, mức tự động và cổng 25, điều kiện và rủi ro 15, slide lãnh đạo 20

Mục tiêu học tập

MỞ ĐẦU

Sau buổi học, học viên có thể	Mức	Học ở	Kiểm tra bằng
1. Giải thích 4 nguồn bất định khiến lộ trình AI khác phần mềm thường, có dẫn chứng	Hiểu	Phần 1	Câu hỏi nhanh Phần 1
2. Viết một việc trong lộ trình thành giả thuyết: kết quả, chỉ số, ngưỡng	Vận dụng	Phần 1	Nhiệm vụ 1
3. Chấm điểm ưu tiên có 3 yếu tố riêng của AI; chọn tự làm, mua hay chờ	Phân tích	Phần 2	Nhiệm vụ 2
4. Thiết kế lộ trình tăng dần mức tự động, mỗi bước có cổng đánh giá đủ cỡ mẫu	Thiết kế	Phần 3	Nhiệm vụ 3
5. Viết điều kiện dừng đo được và lịch rà soát theo lịch, theo sự kiện	Vận dụng	Phần 4	Nhiệm vụ 4
6. Trình bày lộ trình cho lãnh đạo theo kiểu kết luận trước	Vận dụng	Phần 4	Nhiệm vụ 5 (ở nhà)

Buổi này dùng lại gì từ các buổi trước

MỞ ĐẦU

Ý đã học

Chi phí mỗi việc, biên lợi nhuận (CS9). Bộ đề chuẩn, cổng phát hành (CS12, sáng nay). Chỉ số, mốc 30/60/90 (Ngày 23).

Hôm nay

Ghép tất cả thành một lộ trình 12 tháng: làm gì trước, vì sao, khi nào được cho AI tự làm nhiều hơn, khi nào thì dừng.

Sau buổi

Một file lộ trình theo giả thuyết cho đề của nhóm, và 1 slide để xin quyết định của lãnh đạo (làm ở nhà).

Ghi nhớ: Lộ trình không tạo ra số liệu mới. Nó sắp xếp các con số đã có thành thứ tự công việc và các điểm ra quyết định.

Lịch buổi học

MỞ ĐẦU

Thời gian	Phần	Nội dung chính	Hình thức
14:00–14:13	Mở đầu	Mục tiêu, tình huống mở đầu, kết quả cuối buổi	Giảng
14:13–14:53	Phần 1	Vì sao lộ trình AI khác; từ tính năng sang giả thuyết	Giảng, kiểm tra nhanh
14:53–15:03	Nghỉ		
15:03–15:43	Phần 2	Đầu vào và chấm điểm ưu tiên; tự làm, mua hay chờ	Giảng, ví dụ tính sẵn
15:43–16:18	Phần 3	Mức tự động, cổng đánh giá, cỡ mẫu, pháp lý	Giảng, ví dụ tính sẵn
16:18–16:28	Nghỉ		
16:28–17:00	Phần 4	Lộ trình sống; công thức cần nhớ; thực tế Việt Nam; tổng kết bài học	Giảng, đóng vai
17:00–18:00	Thực hành	Nhiệm vụ 0–4 trên file Excel của đề; nộp file trước 18:00	Làm theo nhóm

Tình huống: một lộ trình viết vào tháng 1/2025

MỞ ĐẦU

Tình huống minh hoạ; số liệu có nguồn

Kế hoạch tháng 1

Một đội làm trợ lý AI trả lời tin nhắn chốt lộ trình 12 tháng theo từng tháng: quý 2 tóm tắt hội thoại, quý 3 chốt đơn, quý 4 tự động hoá hoàn toàn.

Trong năm 2025

Riêng Anthropic có 6 lần ra mắt mô hình lớn, từ Claude 3.7 Sonnet đến Opus 4.5; OpenAI ra GPT-4.1, GPT-5 và nhiều mô hình khác. Giá cho cùng năng lực giảm khoảng 10 lần mỗi năm (ước tính).

Câu hỏi cho lớp

Việc nào trong kế hoạch đó đã trở thành tính năng có sẵn? Việc nào trước đây lỗ nay đã có lãi? Lộ trình đó còn dùng được không?

Ghi nhớ: Lộ trình AI vẫn cần, nhưng phải viết để được sửa: cam kết gần, định hướng xa, và ghi sẵn khi nào thì xem lại.

Nguồn: Anthropic (2024–2025); OpenAI (2024–2025); Appenzeller (2024)

Câu hỏi trung tâm và kết quả cuối buổi

“12 tháng tới sản phẩm AI này làm gì trước, làm gì sau? Dựa vào đâu? Khi nào được cho AI tự làm nhiều hơn? Khi nào thì dừng?”

Kết quả của mỗi nhóm

1

Danh sách việc theo giả thuyết, có chấm điểm ưu tiên (Nhiệm vụ 1–2)

2

Các mức tự động, mỗi mức có cổng đánh giá bằng con số (Nhiệm vụ 3)

3

Bảng Bây giờ / Tiếp theo / Sau này, điều kiện dừng, lịch rà soát (Nhiệm vụ 4)

4

1 slide lộ trình cho lãnh đạo, kết luận trước (Nhiệm vụ 5, làm ở nhà)

Phần 1 · Vì sao lộ trình sản phẩm AI khác

40 phút · Mục tiêu 1 và 2: nhận diện bốn nguồn bất định của AI; viết mỗi việc thành một giả thuyết đo được

Lộ trình sản phẩm: là gì và không là gì

PHẦN 1

Là gì

Lộ trình mô tả cách đội dự định đạt tầm nhìn sản phẩm. Nó là công cụ truyền đạt chiến lược: làm gì trước, làm gì sau, và vì sao.

Không phải là gì

Không phải kế hoạch phát hành hay kế hoạch dự án có ngày giao cho từng tính năng. Những kế hoạch đó đi sau lộ trình.

Dành cho ai

Lãnh đạo (xin nguồn lực, ra quyết định), đội kỹ thuật (thứ tự, thế nào là xong), khách hàng (họ nhận được gì). Mỗi nhóm cần một cách kể.

Ghi nhớ: Câu hỏi chính của lộ trình là “vì sao làm việc này trước”, không phải “ngày nào xong tính năng nào”.

Nguồn: Lombardo và cộng sự (2017)

Ba cách viết lộ trình

PHẦN 1

Cùng một trợ lý AI trả lời tin nhắn, ba cách viết dẫn tới ba cuộc họp rất khác nhau.

Cách viết	Ví dụ	Trả lời câu hỏi	Rủi ro
Theo tính năng và ngày	"Tháng 3: tóm tắt hội thoại; tháng 6: chốt đơn tự động"	Bao giờ có tính năng X?	Hứa thứ chưa biết có hiệu quả; trượt ngày là mất niềm tin
Theo chủ đề	"Quý này: giảm thời gian trả lời khách"	Đội đang dồn sức vào vấn đề nào?	Chủ đề rộng, khó biết khi nào là xong
Theo kết quả và giả thuyết	**"Ta tin rằng tự trả lời giá sẽ giảm 50% tin chủ phải trả lời; đúng khi AI xử lý ≥ 50%"**	**Ta đang kiểm chứng điều gì, đo bằng gì, khi nào quyết định?**	**Cần dữ liệu đo; lãnh đạo quen hỏi ngày**

Ghi nhớ: Khóa học dùng cách thứ ba. Lombardo và cộng sự gọi đây là chủ đề hướng tới kết quả, không phải đầu ra.

Nguồn: Lombardo và cộng sự (2017); Cagan (2015b)

Hai sự thật khó chịu về ý tưởng sản phẩm

PHẦN 1

Sự thật 1

Ít nhất một nửa số ý tưởng sẽ không hiệu quả: khách không cần, không dùng, hoặc chi phí lớn hơn giá trị mang lại.

Sự thật 2

Ý tưởng hiệu quả cũng thường cần vài vòng làm lại mới mang về giá trị kinh doanh như mong đợi.

Hệ quả cho lộ trình

Ghi tính năng kèm ngày giao là hứa hai điều chưa biết. Nên hứa kết quả cần kiểm chứng và ngày ra quyết định.

Ghi nhớ: Cagan đề nghị thay danh sách tính năng bằng mục tiêu kết quả kinh doanh mà đội tự tìm cách đạt.

Nguồn: Cagan (2015a); Cagan (2015b); Cagan (2018)

Càng xa càng khó đoán: vùng bất định của ước lượng

PHẦN 1

Lúc mới có ý tưởng, ước lượng có thể sai từ 4 lần thấp hơn đến 4 lần cao hơn: biên độ 16 lần

Lúc mới có ý tưởng

Ước lượng 3 tháng có thể thành 3 tuần hoặc 12 tháng. Chưa ai biết dữ liệu, mô hình, quy trình thật sự ra sao.

Khi ra quyết định

Vùng bất định chỉ hẹp lại khi đội ra quyết định loại bỏ biến động: chốt phạm vi, thử nguyên mẫu, đo trên bộ đề.

Hệ quả cho lộ trình

Tầng gần (0–3 tháng) đủ chắc để cam kết. Tầng xa chỉ nên ghi hướng đi và điều kiện, không ghi ngày giao.

Ghi nhớ: Với sản phẩm AI, vùng bất định còn rộng hơn: ngoài phần mềm còn có mô hình, dữ liệu và chất lượng đầu ra chưa đo.

Nguồn: McConnell (2006)

Bốn nguồn bất định riêng của sản phẩm AI

PHẦN 1

Lộ trình AI = lộ trình phần mềm + 4 nguồn bất định phải theo dõi

Mô hình thay đổi

Mô hình mới, giá mới, mô hình cũ bị ngừng. Việc khó hôm nay có thể thành tính năng có sẵn quý sau.

Kết quả xác suất

AI có lúc đúng lúc sai. Không có "xong 100%"; phải đo trên bộ đề mới biết đủ tốt chưa.

Phụ thuộc dữ liệu

Không có dữ liệu sạch và được phép dùng thì không làm được, dù phần mềm đã viết xong.

Pháp lý, niềm tin

Luật có ngày hiệu lực; một câu trả lời sai có thể thành vụ kiện hoặc làm mất khách.

Ghi nhớ: Bốn nguồn này quyết định cấu trúc buổi học: Phần 1 nhận diện, Phần 2 chấm điểm, Phần 3 kiểm soát bằng cổng, Phần 4 rà soát.

Nguồn bất định 1: mô hình mới ra liên tục

PHẦN 1

Chọn bản tiêu biểu, chưa đủ

Thời điểm	Anthropic	OpenAI (bản tiêu biểu)
03/2024	Claude 3 (04/3)	—
05–06/2024	Claude 3.5 Sonnet (20/6)	GPT-4o (13/5)
09–12/2024	Claude 3.5 Sonnet mới, Claude 3.5 Haiku (22/10)	o1 bản xem trước (12/9); o1 cho lập trình viên (12/2024)
02–05/2025	Claude 3.7 Sonnet (24/2); Claude 4 (22/5)	GPT-4.1 (14/4)
08/2025	Claude Opus 4.1 (05/8)	GPT-5 (07/8)
09–11/2025	Sonnet 4.5 (29/9), Haiku 4.5 (15/10), Opus 4.5 (24/11)	—

Ghi nhớ: Anthropic có 9 đợt ra mắt trong khoảng 20 tháng: hơn 2 tháng một đợt. Lộ trình 12 tháng sẽ đi qua 5–6 đợt ra mắt của mỗi hãng.

Nguồn: Anthropic (2024–2025); OpenAI (2024–2025)

Nguồn bất định 1: giá giảm rất nhanh

PHẦN 1

Cùng một mức năng lực, giá gọi mô hình giảm khoảng 10 lần mỗi năm (ước tính của a16z, 2024)

a16z (2024)

Từ 2021 đến 2024, giá cho mức năng lực tương đương GPT-3 giảm khoảng 1.000 lần: từ 60 USD xuống 0,06 USD cho 1 triệu token (token: đơn vị chữ mà mô hình đọc và viết).

Epoch AI (2025)

Tốc độ giảm khác nhau theo mức năng lực: từ 9 đến 900 lần mỗi năm. Mức GPT-4 trên câu hỏi khoa học bậc tiến sĩ: khoảng 40 lần mỗi năm.

Hệ quả cho lộ trình

Tính lại chi phí mỗi việc mỗi quý. Việc lỗ hôm nay có thể có lãi sau vài quý; việc chỉ cần mô hình rẻ có thể đáng chờ.

Ghi nhớ: Đây là giá niêm yết theo từng mốc năng lực, không phải hoá đơn của bạn. Cả hai nguồn đều cảnh báo tốc độ có thể chậm lại.

Nguồn: Appenzeller (2024); Cottier và cộng sự, Epoch AI (2025)

Nguồn bất định 1: mô hình cũ bị ngừng theo lịch

PHẦN 1

Tra ngày 13/10/2026

Nhà cung cấp	Báo trước tối thiểu	Ví dụ
Anthropic	Ít nhất 60 ngày với mô hình công bố rộng rãi	Claude 3.5 Sonnet: ra 20/6/2024, ngừng 28/10/2025 (khoảng 16 tháng). Claude 3.7 Sonnet: ra 24/2/2025, ngừng 19/2/2026 (khoảng 12 tháng)
OpenAI	Ít nhất 6 tháng với mô hình phát hành chính thức; bản xem trước có thể chỉ 2 tuần	GPT-4.5 bản xem trước: báo ngừng ngày 14/4/2025, tắt ngày 14/7/2025
Hệ quả	Mỗi mô hình có “hạn dùng” khoảng 1–2 năm (hai ví dụ trên: 16 và 12 tháng)	Lộ trình cần việc định kỳ: thử mô hình thay thế trên bộ đề, tính lại chi phí, chuyển đổi

Ghi nhớ: Đổi mô hình không phải việc phát sinh: chắc chắn sẽ xảy ra, nên phải có tên trong lộ trình, có người làm và có ngân sách.

Nguồn: Anthropic (tra 13/10/2026); OpenAI (2024–2025)

Nguồn bất định 1: việc nào dễ bị “nuốt”, việc nào bền

PHẦN 1

“Bài học lớn nhất từ 70 năm nghiên cứu AI: các phương pháp tổng quát tận dụng sức tính toán về lâu dài là hiệu quả nhất, và vượt xa” (Sutton, 2019)

Dễ bị nuốt

Chỉ là lớp vỏ mỏng quanh mô hình: tóm tắt văn bản chung, dịch, viết lại câu. Mô hình nền mạnh lên là làm được sẵn.

Bền hơn

Gắn với thứ người khác không có: dữ liệu riêng, kênh tiếp cận khách hàng, quy trình nghiệp vụ của ngành, trách nhiệm với kết quả.

Câu hỏi kiểm tra

Nếu 6 tháng nữa mô hình miễn phí làm được việc này, khách còn trả tiền cho mình không? Vì sao?

Ghi nhớ: “Mô hình có lẽ là phần kém bền nhất của hệ thống” (Yan và cộng sự, 2024). Lợi thế nằm ở hệ thống xung quanh mô hình.

Nguồn: Sutton (2019); Yan và cộng sự (2024)

Nguồn bất định 2: kết quả mang tính xác suất

PHẦN 1

Không có “xong 100%”

Cùng một câu hỏi, AI có thể đúng hôm nay, sai ngày mai khi dữ liệu hoặc mô hình đổi. “Xong” nghĩa là đạt ngưỡng trên bộ đề.

Hệ đánh giá là điều kiện

Husain (2024): các sản phẩm AI không thành công gần như luôn có chung một gốc rễ, là không xây được hệ đánh giá vững chắc.

Hệ quả cho lộ trình

Mỗi việc có chỉ số, ngưỡng và bộ đề. Chưa có bộ đề thì việc đầu tiên trong lộ trình là xây bộ đề.

Ghi nhớ: Hệ đánh giá còn giúp đi nhanh hơn: có bộ đề thì đổi mô hình hay sửa câu lệnh xong là biết ngay tốt lên hay tệ đi.

Nguồn: Husain (2024); Yan và cộng sự (2024)

Nguồn bất định 3: phụ thuộc dữ liệu

PHẦN 1

Mã AI chỉ là phần nhỏ

Sculley và cộng sự (2015): trong hệ thống học máy thật, phần mã học máy chỉ là một phần nhỏ; hạ tầng xung quanh lớn và phức tạp.

Dữ liệu chưa sẵn sàng

Gartner (2025a) dự báo: đến hết 2026, các tổ chức sẽ bỏ 60% dự án AI thiếu dữ liệu sẵn sàng. 63% tổ chức không có hoặc không chắc có cách quản lý dữ liệu phù hợp.

Hệ quả cho lộ trình

Thu thập, làm sạch, xin quyền dùng, gán nhãn dữ liệu là việc có tên trong lộ trình, thường phải làm trước việc xây tính năng.

Ghi nhớ: Ở Phần 2, mức sẵn sàng dữ liệu là một hệ số riêng khi chấm điểm: việc hay mà chưa có dữ liệu sẽ bị trừ điểm.

Nguồn: Sculley và cộng sự (2015); Gartner (2025a)

Nguồn bất định 4: pháp lý và niềm tin

PHẦN 1

Công ty chịu trách nhiệm

Moffatt kiện Air Canada (2024): toà buộc hãng chịu trách nhiệm về thông tin sai của trợ lý trò chuyện trên trang web, bồi thường 812,02 đô la Canada.

Luật có ngày hiệu lực

Luật Trí tuệ nhân tạo 134/2025/QH15 hiệu lực từ 01/3/2026, chia hệ thống AI thành 3 mức rủi ro. Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân hiệu lực từ 01/01/2026.

Hệ quả cho lộ trình

Ngày hiệu lực và thời hạn chuyển tiếp là mốc cứng. Phân loại rủi ro, báo cho người dùng, lưu vết là việc phải xong trước khi tăng mức tự động.

Ghi nhớ: Một câu trả lời sai có thể tốn ít tiền nhưng mất nhiều niềm tin. Phần 3 đi chi tiết các điều luật gắn với mức tự động.

Nguồn: Moffatt v. Air Canada (2024); Luật Trí tuệ nhân tạo 134/2025/QH15; Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 91/2025/QH15

Bằng chứng: nhiều dự án AI dừng giữa đường

PHẦN 1

Dự báo và khảo sát

Nguồn	Phát hiện hoặc dự báo	Nguyên nhân được nêu, lưu ý
Gartner, 7/2024	Dự báo: ít nhất 30% dự án AI tạo sinh sẽ bị bỏ sau giai đoạn thử khái niệm, tính đến cuối 2025	Dữ liệu kém, kiểm soát rủi ro chưa đủ, chi phí tăng, giá trị kinh doanh chưa rõ
Gartner, 6/2025	Dự báo: hơn 40% dự án tác tử AI sẽ bị huỷ, tính đến cuối 2027	Chi phí tăng, giá trị chưa rõ, kiểm soát rủi ro chưa đủ
MIT NANDA, 2025	Khảo sát: khoảng 95% dự án thí điểm AI tạo sinh chưa tạo tác động đo được lên lãi lỗ; khoảng 5% tạo ra giá trị lớn	Định nghĩa thành công chưa thống nhất; báo cáo tự nhận một số số liệu chỉ mang tính định hướng

Ghi nhớ: Đây là dự báo và khảo sát, không phải quy luật. Bài học: lộ trình cần giả thuyết đo được và điều kiện dừng để dừng sớm, dừng rẻ.

Nguồn: Gartner (2024); Gartner (2025b); Challapally và cộng sự, MIT NANDA (2025)

Từ danh sách tính năng sang danh sách giả thuyết

PHẦN 1

Ta tin rằng [làm X] cho [ai] sẽ [đạt kết quả Y]. Ta biết mình đúng khi [chỉ số] đạt [ngưỡng] trước [ngày].

Viết chưa tốt

"Quý 1 làm trợ lý trò chuyện, quý 2 làm tóm tắt, quý 3 làm chốt đơn." Không biết vì sao làm, thế nào là thành công, khi nào nên dừng.

Viết tốt

"Ta tin rằng tự trả lời câu hỏi giá, tồn kho cho cửa hàng nhỏ sẽ giảm 50% tin chủ cửa hàng phải tự trả lời. Ta biết mình đúng khi AI tự xử lý ≥ 50% tin, sai < 3%, trước ngày 90."

Nguồn: Cagan (2015b); Torres (2021, 2023)

Cây cơ hội – giải pháp: mỗi việc nối về một kết quả

PHẦN 1

Kết quả mong muốn → Cơ hội → Giải pháp → Thử giả định

Kết quả mong muốn

Gốc của cây: một chỉ số kinh doanh hoặc của khách. Giảm 50% tin chủ cửa hàng phải tự trả lời.

Cơ hội

Nhu cầu, nỗi đau của khách: hơn nửa tin hỏi giá, tồn kho; giờ cao điểm trả lời muộn.

Giải pháp

Cách đáp ứng: AI gợi ý câu trả lời; AI tự trả lời giá; bảng giá tự cập nhật.

Thử giả định

Cách rẻ nhất để biết giải pháp đúng không: chạy song song 2 tuần, đo trên 200 ca của bộ đề.

Ghi nhớ: Việc nào trong lộ trình không nối ngược được về một kết quả thì nên hỏi lại: làm để làm gì?

Nguồn: Torres (2021, 2023)

Ví dụ viết giả thuyết từng bước

PHẦN 1

Bản mẫu: trợ lý AI trả lời tin nhắn cho cửa hàng nhỏ, nối tiếp CS9. Đây là việc số 1 trong file mẫu.

Bước	Viết gì	Đánh giá
1. Tên việc, cho ai	Tự trả lời câu hỏi giá và tồn kho cho cửa hàng nhỏ	Mới là tính năng
2. Kết quả muốn đạt	Giảm 50% tin nhắn chủ cửa hàng phải tự trả lời	Có mục tiêu
3. Giả thuyết	Câu hỏi giá, tồn kho chiếm hơn nửa tin nhắn; AI trả lời đúng sẽ giải phóng thời gian	Có lý do
4. Chỉ số và ngưỡng	AI tự xử lý ≥ 50% tin nhắn, sai < 3%	Đo được
5. Ngày kiểm chứng	Mốc ngày 90 của thử nghiệm	Biết khi nào quyết định
Tổng hợp	**Một việc đủ 5 bước, đúng mẫu câu 6 ô**	**Đưa vào danh sách**

Ghi nhớ: Thiếu dòng 4 hoặc 5 thì chưa đạt: không có chỉ số, ngưỡng và ngày thì không biết khi nào xong, khi nào dừng.

Kiểm tra nhanh · Phần 1

KIỂM TRA

Câu 1

Theo Cagan, vì sao lộ trình “tính năng + ngày” hay thất bại? A) Đội kỹ thuật chậm. B) Ít nhất nửa số ý tưởng không hiệu quả, ý tưởng tốt cũng cần nhiều vòng. C) Khách không đọc lộ trình.

Câu 2

Mô hình bạn dùng ra mắt 6/2024. Lộ trình nên có việc gì? A) Không cần gì. B) Thử mô hình thay thế trên bộ đề và chuyển đổi, ít nhất mỗi năm. C) Ký hợp đồng 5 năm với nhà cung cấp.

Câu 3

Việc nào dễ bị “nuốt” nhất? A) Trả lời giá từ dữ liệu tồn kho riêng của cửa hàng. B) Tóm tắt văn bản chung. C) Quy trình duyệt hồ sơ riêng của một ngành.

Câu 4

Việc nào viết đúng dạng giả thuyết? A) “Quý 2 làm tóm tắt.” B) “Tăng hài lòng của khách.” C) “Tự trả lời giá sẽ giảm 50% tin chủ phải trả lời; đúng khi AI xử lý ≥ 50%, sai < 3%.”

Ghi nhớ: Mỗi nhóm thống nhất 4 đáp án trong 1 phút, giơ tay theo câu. Đáp án ở ghi chú và ở Phụ lục.

Tóm tắt Phần 1

PHẦN 1

Lộ trình là công cụ truyền đạt

Trả lời “vì sao làm việc này trước”. Càng xa càng ít chắc chắn, nên cam kết gần, định hướng xa.

Bốn nguồn bất định của AI

Mô hình thay đổi (mới, rẻ hơn, bị ngừng, nuốt việc), kết quả xác suất, phụ thuộc dữ liệu, pháp lý và niềm tin.

Giả thuyết thay tính năng

Mỗi việc: làm gì, cho ai, kết quả gì, chỉ số, ngưỡng, ngày. Nối về một kết quả trên cây cơ hội – giải pháp.

Ghi nhớ: Câu hỏi mang sang Phần 2: có 10 việc đều viết tốt, làm việc nào trước, và dựa vào đâu?

Nghỉ giải lao 10 phút

Quay lại đúng giờ · Tiếp theo: Phần 2, đầu vào và chấm điểm ưu tiên

Phần 2 · Đầu vào và chấm điểm ưu tiên

40 phút · Mục tiêu 3: chấm điểm có 3 yếu tố riêng của AI (gộp thành 2 hệ số nhân); chọn tự làm, mua sẵn hay chờ

Năm đầu vào của một lộ trình AI

PHẦN 2

Đầu vào	Trả lời câu hỏi	Lấy từ	Chưa có thì
Mục tiêu, chỉ số chính	Sản phẩm tạo giá trị gì, đo bằng gì?	Ngày 23: chỉ số Sao Bắc Đẩu, chỉ số báo sớm	Viết 1 chỉ số chính và 3 chỉ số đầu vào
Kinh tế đơn vị	Mỗi việc tốn bao nhiêu, lãi bao nhiêu?	CS9: chi phí mỗi việc, biên lợi nhuận, điều kiện dừng	Ước lượng theo mẫu CS9, để mức tự tin thấp
Bằng chứng đánh giá	AI đã đủ tốt chưa? Lỗi đắt nhất là gì?	CS12: bộ đề, cổng phát hành; Ngày 22: bộ bằng chứng	Đưa "xây bộ đề" vào tầng Bây giờ
Dữ liệu	Có dữ liệu sạch, được phép dùng chưa?	Danh mục dữ liệu; văn bản đồng ý xử lý dữ liệu	Đưa việc dữ liệu vào tầng Bây giờ
Tuân thủ	Hệ thống thuộc mức rủi ro nào? Cần gì trước khi tự động?	Luật Trí tuệ nhân tạo; Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân	Đưa "phân loại rủi ro" vào trước khi lên Mức 2

Chỉ số Sao Bắc Đẩu và chỉ số đầu vào

ĐÃ HỌC · NGÀY 23

Nhắc lại · lướt nếu lớp đã vững

Chỉ số Sao Bắc Đẩu

Một chỉ số quan trọng nhất, thể hiện giá trị sản phẩm mang lại cho khách hàng.

Chỉ số đầu vào

Ba đến năm yếu tố bổ trợ nhau mà đội có thể tác động trực tiếp qua sản phẩm.

Ví dụ bản mẫu

Chính: số câu hỏi của khách được trả lời đúng trong 5 phút mỗi tuần. Đầu vào: tỷ lệ AI tự xử lý, tỷ lệ đúng, thời gian phản hồi, số cửa hàng hoạt động.

Ghi nhớ: Kết quả mong muốn ở gốc cây cơ hội – giải pháp thường là một chỉ số đầu vào, không phải chính chỉ số Sao Bắc Đẩu.

Nguồn: Amplitude (2019, 2024)

Bốn cách chấm điểm ưu tiên thường gặp

PHẦN 2

Không khung nào đúng tuyệt đối. Khung giúp cả nhóm nói cùng một ngôn ngữ trước khi tranh luận.

Khung	Công thức	Mạnh	Yếu
RICE (Intercom)	Độ phủ × Tác động × Mức tự tin ÷ Công sức	Có hệ số tự tin; so được các việc rất khác nhau	Chưa tính rủi ro và thời điểm
ICE	Tác động, Mức tự tin, Mức dễ; mỗi yếu tố 1–10	Rất nhanh; hợp chọn thử nghiệm tăng trưởng	Chủ quan; không tính độ phủ
Chi phí của sự chậm trễ	Chi phí của sự chậm trễ ÷ Thời lượng công việc	Tính được hạn cứng, việc gấp	Khó ước lượng bằng tiền
Khung của khóa học	**RICE × hệ số sẵn sàng × hệ số độ bền**	**Tính dữ liệu, bộ đề, rủi ro bị nuốt**	**Là quy ước; cần thảo luận khi dùng**

Ghi nhớ: Khóa học dùng RICE làm gốc vì có hệ số tự tin, rồi thêm 3 yếu tố AI, gộp thành 2 hệ số nhân. Việc có hạn cứng thì xét thêm chi phí của sự chậm trễ.

Nguồn: McBride (2018); Ellis (2016); Reinertsen (2009); Scaled Agile

RICE: bốn câu hỏi, một con số

PHẦN 2

Điểm = Độ phủ × Tác động × Mức tự tin ÷ Công sức

Độ phủ

Bao nhiêu người hoặc sự kiện trong một khoảng thời gian. Intercom tính số khách mỗi quý.

Tác động

Thang: 3 rất lớn, 2 cao, 1 vừa, 0,5 thấp, 0,25 rất thấp.

Mức tự tin

100% cao, 80% vừa, 50% thấp. Dưới 50% là đặt cược rất xa.

Công sức

Số người-tháng: lượng việc một người làm được trong một tháng.

Ghi nhớ: File thực hành dùng thang 1–5 cho Độ phủ, Tác động, Công sức để chấm nhanh; Mức tự tin giữ 0,5 / 0,8 / 1 như RICE.

Nguồn: McBride (2018)

Chi phí của sự chậm trễ: khi thời điểm quan trọng

PHẦN 2

Ưu tiên công việc ngắn có trọng số = Chi phí của sự chậm trễ ÷ Thời lượng công việc

Ý tưởng gốc

Reinertsen (2009): nếu chỉ định lượng được một thứ, hãy định lượng chi phí của sự chậm trễ, tức mỗi tháng làm muộn mất bao nhiêu.

Ba thành phần

Theo Scaled Agile: giá trị cho người dùng và kinh doanh; mức gấp về thời gian; giảm rủi ro hoặc mở ra cơ hội.

Dùng cho AI khi nào

Khi có hạn cứng: luật có hiệu lực, mô hình đang dùng sắp bị ngừng, mùa cao điểm, đối thủ sắp ra tính năng.

Ghi nhớ: RICE hỏi "có đáng làm không"; chi phí của sự chậm trễ hỏi "làm muộn mất gì". Việc có hạn cứng nên được đẩy lên dù điểm RICE không cao nhất.

Nguồn: Reinertsen (2009); Scaled Agile

Ba yếu tố AI, gộp thành 2 hệ số nhân

PHẦN 2

Điểm = Điểm cơ bản × (0,5 + 0,5 × Sẵn sàng trung bình) × (1 − 0,5 × Rủi ro bị nuốt)

Sẵn sàng dữ liệu (0–1)

Đã có dữ liệu sạch, được phép dùng chưa? Gartner dự báo đến hết 2026, 60% dự án AI thiếu dữ liệu sẵn sàng sẽ bị bỏ.

Sẵn sàng đánh giá (0–1)

Đã có bộ đề và cách đo đúng sai chưa? Chưa đo được thì chưa biết khi nào xong.

Rủi ro bị nuốt (0–1)

Khả năng mô hình nền hoặc nền tảng lớn làm thay việc này trong 12 tháng tới.

Ghi nhớ: Đây là quy ước của khóa học, không phải chuẩn công bố. Mỗi hệ số giảm điểm tối đa một nửa, để việc quan trọng chưa sẵn sàng vẫn còn trong danh sách.

Quy ước của khóa học, dựa trên Gartner (2025a); Husain (2024); Sutton (2019)

Cách chấm ba yếu tố AI

PHẦN 2

Chấm theo bằng chứng đang có, không theo hy vọng. Không chắc thì chọn mức thấp hơn.

Yếu tố	Thấp (0–0,3)	Vừa (0,4–0,7)	Cao (0,8–1)
Sẵn sàng dữ liệu	Chưa có dữ liệu, hoặc chưa được phép dùng	Có dữ liệu nhưng bẩn, thiếu, hoặc cập nhật bằng tay	Dữ liệu sạch, tự cập nhật, đã có quyền dùng
Sẵn sàng đánh giá	Chưa có bộ đề, chưa định nghĩa “đúng”	Bộ đề dưới 200 ca, hoặc người chấm chưa thống nhất	Bộ đề từ 200 ca, có tiêu chí và cổng phát hành
Rủi ro bị nuốt	Dựa trên dữ liệu, quy trình riêng; khách trả tiền vì kết quả	Một phần chung, một phần riêng	Việc chung mà mô hình nền đã làm khá tốt

Ghi nhớ: Bản mẫu: tóm tắt hội thoại có rủi ro bị nuốt 0,8 nên chọn “Mua” thay vì tự làm, dù xếp hạng 4; trả lời giá dùng dữ liệu tồn kho riêng nên chỉ 0,2.

Ví dụ tính điểm hai việc

PHẦN 2

Bản mẫu. Việc A (STT 2 trong file): gợi ý câu trả lời cho nhân viên duyệt. Việc B (STT 1): tự trả lời câu hỏi giá, tồn kho.

Bước	Phép tính	Kết quả
Việc A · điểm cơ bản	5 × 4 × 1 ÷ 1	20
Việc A · nhân hệ số AI	20 × (0,5 + 0,5 × 0,75) × (1 − 0,5 × 0,3)	14,875 ≈ 14,9 → hạng 1
Việc B · điểm cơ bản	5 × 5 × 0,8 ÷ 2	10
Việc B · nhân hệ số AI	10 × (0,5 + 0,5 × 0,7) × (1 − 0,5 × 0,2)	7,65 → hạng 2

Ghi nhớ: Việc B tác động lớn hơn nhưng tốn công gấp đôi và kém chắc chắn hơn. Điểm số là điểm khởi đầu để thảo luận, không thay phán đoán.

Bảng điểm đầy đủ của bản mẫu

PHẦN 2

Việc	Điểm	Hạng	Chọn	Vì sao
Gợi ý câu trả lời cho nhân viên duyệt	14,88	1	Tự làm	Công sức thấp, mức tự tin cao
Tự trả lời câu hỏi giá, tồn kho	7,65	2	Tự làm	Dữ liệu giá, tồn kho riêng của từng cửa hàng: khó bị nuốt
Kiểm chứng phí vượt hạn mức với khách dùng nhiều	6,59	3	Tự làm	Kiểm chứng biến nguy hiểm nhất của bản mẫu; gần như không phải xây
Tóm tắt hội thoại cuối ngày	3,26	4	Mua	Rủi ro bị nuốt 0,8: dùng tính năng có sẵn của mô hình nền
Gửi tin chăm sóc lại khách cũ	1,70	5	Tự làm, để sau	Cần dữ liệu mua hàng và tuân thủ quy định gửi tin
Chốt đơn tự động trong hội thoại	1,58	6	Chờ	Cần Mức 2 ổn định và tích hợp kho, đơn hàng
Trợ lý trả lời mọi câu hỏi chung	0,36	7	Không làm	Chỉ số không có ngưỡng; rủi ro bị nuốt 0,9

Ví dụ của khóa học; số liệu từ file CS13_Roadmap_Mau.xlsx, trang 1

Đặt cược và chắc ăn

PHẦN 2

	Giá trị cao	Giá trị thấp
Tự tin cao	**Làm ngay** Đưa vào tầng Bây giờ; cam kết kết quả và ngày ra quyết định.	**Làm khi có chỗ trống** Hoặc mua tính năng có sẵn; đừng dùng người giỏi nhất cho việc này.
Tự tin thấp	**Đặt cược nhỏ** Thử rẻ, có hạn và điều kiện dừng; thắng thì lên tầng Bây giờ.	**Bỏ** Ghi lý do bỏ để không bị đề xuất lại mỗi quý.

Ghi nhớ: Vì ít nhất nửa số ý tưởng không hiệu quả (Cagan, 2015a), tầng Bây giờ nên có cả việc chắc ăn và vài đặt cược nhỏ có điều kiện dừng.

Nguồn: Cagan (2015a)

Tự làm, mua sẵn hay chờ

PHẦN 2

Mua sẵn khi

Việc chung, rủi ro bị nuốt cao, đã có sản phẩm đo được chất lượng. Năm 2025, Menlo Ventures báo 76% trường hợp dùng là mua (số liệu chưa kiểm chứng lại).

Tự làm khi

Việc dựa trên dữ liệu, quy trình riêng; là phần khác biệt khách trả tiền; cần kiểm soát chất lượng và chi phí từng việc.

Chờ khi

Năng lực mô hình đang lên, giá đang giảm nhanh, chậm vài tháng không mất khách. Ghi rõ ngày xem lại để "chờ" không thành "quên".

Ghi nhớ: Bắt đầu từ cách đơn giản nhất, chỉ thêm phức tạp khi cần (Schluntz và Zhang, Anthropic, 2024). Mua phần chung để học nhanh, tự làm phần tạo khác biệt.

Nguồn: Tully và cộng sự, Menlo Ventures (2024, 2025); Schluntz và Zhang (2024); Challapally và cộng sự, MIT NANDA (2025)

Năm lỗi hay gặp khi chấm điểm

PHẦN 2

Điểm số là điểm khởi đầu để thảo luận, không thay phán đoán.

Giả chính xác

Ghi 7,43 rồi tranh luận phần lẻ. Thang thô thì kết quả cũng thô.

Chọn trước, chấm sau

Chỉnh điểm để việc mình thích lên đầu.

Một người chấm

Nên 2–3 người chấm riêng rồi so; chênh nhiều là chỗ cần bàn.

Tự tin 100% khi chưa thử

Chưa có số liệu đo hoặc lý do rất chắc thì tối đa 0,8.

Quên chi phí vận hành

Chỉ tính công xây, quên người duyệt và hạ tầng mỗi việc.

Ghi nhớ: Đổi thứ hạng là bình thường nhưng phải ghi lý do (cột Q trong file). Lý do là thứ lãnh đạo sẽ hỏi.

Kiểm tra nhanh · Phần 2

KIỂM TRA

Câu 1

RICE: Độ phủ 400 khách mỗi quý, Tác động 2, Mức tự tin 50%, Công sức 2 người-tháng. Điểm là? A) 200. B) 400. C) 800.

Câu 2

Hai việc cùng điểm cơ bản 12. X: sẵn sàng trung bình 0,4, rủi ro bị nuốt 0,2. Y: sẵn sàng 0,8, rủi ro bị nuốt 0,8. Việc nào điểm cao hơn? A) X. B) Y. C) Bằng nhau.

Câu 3

Khi nào nên “chờ”? A) Việc là phần khác biệt dựa trên dữ liệu riêng. B) Việc chung, giá mô hình đang giảm nhanh, chậm vài tháng không mất khách. C) Luật sắp có hiệu lực.

Câu 4

Luật có hiệu lực sau 3 tháng; việc phân loại rủi ro có điểm RICE thấp. Nên? A) Bỏ vì điểm thấp. B) Đẩy lên vì chi phí của sự chậm trễ rất cao. C) Để tầng Sau này.

Ghi nhớ: Mỗi nhóm thống nhất 4 đáp án trong 1 phút. Câu 2 tính nhẩm: nhân hai hệ số.

Tóm tắt Phần 2

PHẦN 2

Đầu vào trước, điểm sau

Năm đầu vào: mục tiêu, kinh tế đơn vị, bằng chứng đánh giá, dữ liệu, tuân thủ. Thiếu đầu vào nào thì việc tạo ra nó vào tầng Bây giờ.

Điểm có hệ số AI

RICE × sẵn sàng (dữ liệu, đánh giá) × độ bền. Việc có hạn cứng thì xét thêm chi phí của sự chậm trễ.

Quyết định không chỉ theo điểm

Tự làm phần khác biệt, mua phần chung, chờ có ngày xem lại. Đổi thứ hạng phải ghi lý do.

Ghi nhớ: Câu hỏi mang sang Phần 3: việc đã chọn làm, cho AI tự làm đến đâu, và khi nào được tăng mức?

Phần 3 · Mức tự động và cổng đánh giá

35 phút · Mục tiêu 4: thiết kế lộ trình tăng dần mức tự động; mỗi bước có cổng đánh giá đủ cỡ mẫu

Tự động không phải bật hay tắt

PHẦN 3

Mỗi chức năng có mức tự động riêng (Parasuraman và cộng sự, 2000)

Thu thập thông tin

Đọc tin nhắn, lấy giá và tồn kho. Có thể tự động hoàn toàn từ đầu.

Phân tích

Hiểu khách hỏi gì, tra đúng mã hàng. AI làm, người kiểm tra mẫu.

Chọn quyết định

Trả lời thế nào, có giảm giá không. Ban đầu AI gợi ý, người chọn.

Thực hiện

Gửi tin, tạo đơn. Tự động sau cùng, khi đã qua cổng.

Ghi nhớ: Sheridan và Verplank (1978) mô tả 10 mức, từ người làm tất cả đến máy tự quyết và tự làm. Lộ trình chọn mức cho từng chức năng.

Nguồn: Sheridan và Verplank (1978); Parasuraman và cộng sự (2000)

Phép so sánh: 6 mức lái xe tự động

PHẦN 3

Tên mức theo bản 2021

Mức	Tên	Ai phải theo dõi	Tương ứng trong sản phẩm AI
0	Không tự động	Người lái, luôn luôn	Chưa dùng AI
1–2	Hỗ trợ người lái; tự động hoá từng phần	Người lái, liên tục	Mức 0–1: AI gợi ý hoặc làm phần dễ, người duyệt
3	Tự động có điều kiện	Hệ thống, trong phạm vi; người sẵn sàng tiếp quản khi được yêu cầu	Mức 2: AI tự làm, tự chuyển người khi không chắc
4	Tự động cao	Hệ thống, trong phạm vi thiết kế; không cần người tiếp quản	Mức 3: AI làm trọn trong phạm vi, người theo dõi số liệu
5	Tự động hoàn toàn	Hệ thống, mọi điều kiện	Hiếm khi là mục tiêu của sản phẩm AI doanh nghiệp

Ghi nhớ: Mức được định nghĩa theo vai trò của con người và phạm vi hoạt động, không theo độ "thông minh" của công nghệ.

Nguồn: SAE J3016 (2021)

Bốn mức tự động dùng trong khóa học

PHẦN 3

Mức	AI làm gì	Người làm gì	Ví dụ bản mẫu
Mức 0 · Gợi ý	Soạn sẵn câu trả lời	Đọc, sửa và quyết định gửi mọi tin	AI soạn; nhân viên công ty mình bấm gửi
Mức 1 · Hỗ trợ có duyệt	Tự làm phần dễ đã qua cổng	Duyệt mẫu và mọi ca AI không chắc	AI tự gửi câu hỏi giá, tồn kho; duyệt mẫu 20% + ca AI không chắc ≈ 25%
Mức 2 · Tự động một phần	Tự làm phần lớn, tự chuyển người khi không chắc	Xử lý ca chuyển lên; kiểm tra ngẫu nhiên	AI tự xử lý 3 nhóm câu hỏi; kiểm tra ngẫu nhiên 5% và xử lý ca chuyển lên
Mức 3 · Tự động có giám sát	Làm trọn trong phạm vi	Theo dõi bảng số liệu, xử lý ngoại lệ	AI tự chốt đơn đơn giản

Nghịch lý của tự động hoá

PHẦN 3

Việc khó dồn cho người

Người thiết kế tự động hoá để lại cho con người những việc họ không nghĩ ra cách tự động: thường là ca khó nhất.

Kỹ năng mai một

Kỹ năng thao tác giảm dần khi không được dùng. Người chỉ kiểm tra 5% số ca sẽ kém dần khi gặp ca khó.

Khó tập trung lâu

Gần như không thể duy trì chú ý hiệu quả quá khoảng nửa giờ khi theo dõi một nguồn hầu như không có gì xảy ra, kể cả người rất có động lực.

Ghi nhớ: Lộ trình lên Mức 2–3 phải có kế hoạch cho con người: luân phiên, ca luyện tập định kỳ, quyền dừng hệ thống.

Nguồn: Bainbridge (1983)

Thiên lệch tự động: khi người duyệt chỉ bấm đồng ý

PHẦN 3

Là gì

Xu hướng tin vào gợi ý của máy, dẫn đến hai loại lỗi: bỏ sót khi máy không báo, và làm theo khi máy báo sai.

Luật đã gọi tên

Với hệ thống rủi ro cao, Điều 14 Đạo luật AI của EU yêu cầu thiết kế để người giám sát nhận biết được xu hướng dựa dẫm quá mức vào đầu ra.

Cách đo (gợi ý)

Cài sẵn một ít ca đã biết là sai vào hàng chờ duyệt; đo tỷ lệ người duyệt bắt được. Thấp thì cổng chưa đáng tin.

Ghi nhớ: Tỷ lệ "người duyệt phải sửa" thấp có thể vì AI tốt, cũng có thể vì người duyệt không đọc. Cổng phải phân biệt được hai trường hợp.

Nguồn: Parasuraman và Manzey (2010); Quy định (EU) 2024/1689

Thiết kế để người dùng tin đúng mức

PHẦN 3

Hướng dẫn	Nghĩa là	Việc cần có trong lộ trình
Làm rõ hệ thống làm được gì	Người dùng biết phạm vi	Câu giới thiệu; báo đang trò chuyện với AI
Làm rõ hệ thống làm tốt đến đâu	Không hứa quá khả năng	Nói “chưa chắc” và chuyển người khi cần
Hỗ trợ sửa nhanh	Sai thì sửa dễ	Nút sửa, nút chuyển người; ca sửa được thêm vào bộ đề
Giải thích vì sao làm vậy	Người duyệt hiểu lý do	Hiện nguồn: giá lấy từ bảng nào, lúc nào
Báo khi có thay đổi	Không đổi hành vi lặng lẽ	Thông báo khi đổi mô hình hoặc tăng mức tự động

Ghi nhớ: Mục tiêu là người dùng tin đúng mức: không tin mù quáng, cũng không bỏ qua khi hệ thống đúng (Google PAIR).

Nguồn: Amershi và cộng sự (2019); Google PAIR (2019, 2021)

Cổng đánh giá: điều kiện để được lên mức

PHẦN 3

Ví dụ: lên Mức 1 khi tỷ lệ nhân viên phải sửa < 15% trên ≥ 500 hội thoại và sai giá = 0

Chỉ số

Đo cái gì: tỷ lệ người phải sửa, tỷ lệ trả lời đúng, tỷ lệ khiếu nại.

Ngưỡng

Mức cần đạt, chốt trước khi đo: dưới 15%, từ 97% trở lên, dưới 1%.

Cỡ mẫu

Chọn theo mức lỗi cần chứng minh. 0 lỗi trên n ca chỉ chứng minh lỗi dưới khoảng 3/n.

Người xác nhận

Người chịu trách nhiệm ký xác nhận đạt cổng, ghi ngày và bộ đề đã dùng.

Ghi nhớ: Chưa qua cổng thì chưa lên mức, kể cả khi đã đến ngày dự kiến. Đây là khác biệt lớn nhất so với lộ trình phần mềm thường.

Cỡ mẫu: 0 lỗi chưa chắc đã an toàn

PHẦN 3

Quy tắc ba: không thấy lỗi nào trong n ca thì tỷ lệ lỗi thật vẫn có thể lên tới khoảng 3/n (độ tin cậy 95%).

Số ca không có lỗi	Tỷ lệ lỗi thật có thể đến	Gợi ý dùng cho
100	khoảng 3%	Chỉ đủ loại bản quá kém
300	khoảng 1%	Lỗi thường ở Mức 1
500	khoảng 0,6%	Lỗi nghiêm trọng ở Mức 1 (bản mẫu: sai giá = 0 trên ≥ 500)
1.000	khoảng 0,3%	Lỗi nghiêm trọng khi lên Mức 2–3
3.000	khoảng 0,1%	Lỗi rất nghiêm trọng khi gần như không còn người duyệt

Ghi nhớ: Nếu đo được 97%, muốn chắc tỷ lệ đúng thật trên 95% cần khoảng 500 ca (200 ca: 93,6–98,6%; 500 ca: 95,1–98,2%).

Nguồn: Hanley và Lippman-Hand (1983)

Từ phòng thử đến người dùng thật

PHẦN 3

Bước	Làm gì	Người dùng thấy gì	Đi tiếp khi
1. Đánh giá trên bộ đề	Chạy AI trên bộ đề chuẩn, chấm theo tiêu chí	Chưa thấy gì	Qua cổng phát hành
2. Chạy song song	AI trả lời thật nhưng không gửi; so với câu trả lời của người	Chưa thấy gì	Tỷ lệ khớp và lỗi nghiêm trọng đạt ngưỡng
3. Chạy thử một phần	Bật cho một phần nhỏ người dùng, trong thời gian có hạn, rồi đánh giá	Một nhóm nhỏ dùng AI	Không chỉ số nào xấu đi so với nhóm còn lại
4. So với nhóm đối chứng	Chia ngẫu nhiên nhóm dùng và nhóm không dùng; đo kết quả	Một nửa dùng AI	Kết quả tốt hơn rõ, đủ cỡ mẫu
5. Mở rộng	Bật cho tất cả; giám sát và kiểm tra ngẫu nhiên	Mọi người dùng AI	Giữ ngưỡng; luôn có đường lùi về mức trước

Nguồn: Warner và Davidovič, Google SRE (2018); Peng và cộng sự (2023)

Lên mức cao hơn cần chuẩn bị gì

PHẦN 3

Mỗi mức tự động cần đủ 4 nhóm điều kiện trước khi qua cổng

Dữ liệu

Bộ đề lớn dần: 200 ca cho Mức 1, 500 ca cho Mức 2. Giá, tồn kho tự cập nhật. Quyền dùng dữ liệu khách.

Hạ tầng

Nhật ký từng lượt AI trả lời, bảng giám sát, hàng chờ cho người duyệt, lưu vết để tra lại.

Tuân thủ

Đồng ý xử lý dữ liệu cá nhân; phân loại rủi ro; báo khách đang trao đổi với AI; xử lý khiếu nại.

Con người

Ai duyệt, ai trực ca chuyển lên, ai có quyền dừng hệ thống; kế hoạch giữ kỹ năng.

Ghi nhớ: Những điều kiện này là việc cần làm trước, phải ghi vào lộ trình. Đây thường là lý do dự án AI bị chậm.

Luật Trí tuệ nhân tạo: các điều gắn với mức tự động

PHẦN 3

Đọc văn bản gốc trước khi dùng

Điều	Nội dung chính	Việc cần có trong lộ trình
Điều 4.2	Bảo đảm duy trì sự kiểm soát và khả năng can thiệp của con người	Ở mọi mức đều có người có quyền dừng, sửa
Nghị định 142/2026/NĐ-CP	Quy định chi tiết Luật Trí tuệ nhân tạo; ban hành 30/4/2026, hiệu lực 01/5/2026; Điều 18 về thông báo, gắn nhãn nội dung do AI tạo	Đọc nghị định khi viết việc tuân thủ; đối chiếu bản gốc
Điều 9	Ba mức rủi ro: cao, trung bình, thấp	Phân loại hệ thống trước khi lên Mức 2
Điều 11	Người dùng được biết đang tương tác với AI; âm thanh, hình ảnh, video do AI tạo có dấu hiệu nhận biết	Câu thông báo trong hội thoại ngay từ Mức 0
Điều 13.1	Hệ thống rủi ro cao phải được đánh giá sự phù hợp	Thời gian, chi phí đánh giá trong tầng Tiếp theo
Điều 14.1(d)	Thiết kế bảo đảm khả năng giám sát và can thiệp của con người	Bảng giám sát, nút dừng, lưu vết
Điều 35	Hệ thống đã vận hành có 18 tháng (y tế, giáo dục, tài chính) hoặc 12 tháng (lĩnh vực khác) để tuân thủ	Ghi hạn tuân thủ thành mốc cứng
Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, Điều 30.4	Xử lý dữ liệu cá nhân bằng AI phải phân loại theo mức độ rủi ro	Gộp vào bước phân loại rủi ro ở trên

Nguồn: Luật Trí tuệ nhân tạo 134/2025/QH15; Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 91/2025/QH15

Khung quốc tế để tham chiếu

PHẦN 3

Khung	Điểm chính	Dùng khi nào
Đạo luật AI của EU	Điều 14: hệ thống rủi ro cao phải được thiết kế để con người giám sát hiệu quả khi đang dùng. Quy định 2026/1744 (hiệu lực 27/7/2026) lùi hạn nghĩa vụ rủi ro cao theo Phụ lục III đến 02/12/2027	Khi sản phẩm có khách hoặc dữ liệu ở EU
Khung quản lý rủi ro AI của NIST (2023)	Bốn chức năng: quản trị, nhận diện bối cảnh, đo lường, quản lý	Khung tự rà soát rủi ro; tự nguyện
ISO/IEC 42001:2023	Yêu cầu cho hệ thống quản lý AI trong tổ chức; có thể chứng nhận	Khi khách doanh nghiệp, ngân hàng đòi chứng nhận

Ghi nhớ: Không cần học thuộc. Cần biết khách hàng của mình chịu khung nào để đưa yêu cầu đó thành việc có ngày trong lộ trình.

Nguồn: Quy định (EU) 2024/1689; NIST (2023); ISO/IEC 42001:2023

Mức tự động quyết định chi phí mỗi việc

PHẦN 3

Bản mẫu: mỗi lần duyệt = 1,5 phút × 60.000 đ/giờ = 1.500 đ. Biên gộp = (1.106.500 − 705 × chi phí mỗi việc) ÷ 1.106.500.

Mức	Chi phí mỗi việc (đồng)	Kết quả
Mức 0 · duyệt 100%	73 + 190 + 100% × 1.500	≈ 1.763 đ · biên −12%
Mức 1 · duyệt 20% + 5%	73 + 190 + 25% × 1.500	≈ 638 đ · biên 59%
Mức 2 · duyệt 10%	73 + 190 + 10% × 1.500	≈ 413 đ · biên 74%
Mức 3 · duyệt 5%	73 + 190 + 5% × 1.500	≈ 338 đ · biên 78%
Kết luận	**Biên ≥ 60% chỉ có từ Mức 2**	**Mức 0–1 phải ngắn và nhỏ**

Ghi nhớ: Giả định người duyệt là nhân viên công ty mình. Nếu là nhân viên cửa hàng, chi phí của mình không tăng, nhưng cửa hàng vẫn phải giữ người trực. Trang 2 của file tự tính cho sản phẩm của nhóm.

Ví dụ của khóa học; số liệu từ file CS13_Roadmap_Mau.xlsx, trang 2

Bài học Klarna: nhanh hơn chưa chắc tốt hơn

PHẦN 3

Tháng 2/2024

Trợ lý AI xử lý 2,3 triệu hội thoại trong tháng đầu, bằng hai phần ba số hội thoại hỗ trợ khách, tương đương 700 nhân viên; thời gian xử lý từ 11 phút xuống dưới 2 phút.

Tháng 5/2025

Tổng giám đốc cho biết chi phí đã là yếu tố đánh giá quá lớn, dẫn đến chất lượng thấp hơn; công ty đầu tư lại vào đội hỗ trợ là con người.

Bài học cho lộ trình

Cổng lên mức phải đo chất lượng và sự hài lòng, không chỉ chi phí. Luôn giữ đường lùi về mức thấp hơn.

Ghi nhớ: Số liệu 2024 do công ty tự công bố. Câu chuyện 2025 là chuyển sang kết hợp người và AI, không phải bỏ AI.

Nguồn: Klarna (2024); Bloomberg, Fortune (2025)

Kiểm tra nhanh · Phần 3

KIỂM TRA

Câu 1

0 lỗi nghiêm trọng trên 300 ca. Tỷ lệ lỗi thật có thể lên tới khoảng? A) 0%. B) 1%. C) 3%.

Câu 2

AI tự xử lý phần lớn, tự chuyển người khi không chắc; người xử lý ca chuyển lên và kiểm tra ngẫu nhiên. Đây là mức nào? A) Mức 1. B) Mức 2. C) Mức 3.

Câu 3

Người duyệt bấm đồng ý 99% gợi ý của AI, kể cả gợi ý sai. Đây là? A) Nghịch lý tự động hoá. B) Thiên lệch tự động. C) Rủi ro bị nuốt.

Câu 4

Luật Trí tuệ nhân tạo 134/2025/QH15 chia hệ thống AI thành mấy mức rủi ro? A) 2. B) 3. C) 4.

Ghi nhớ: Mỗi nhóm thống nhất 4 đáp án trong 1 phút. Câu 1 dùng quy tắc ba.

Tóm tắt Phần 3

PHẦN 3

Mức là trục của lộ trình

Gợi ý → hỗ trợ có duyệt → tự động một phần → tự động có giám sát. Chọn mức cho từng chức năng.

Cổng có đủ 4 phần

Chỉ số, ngưỡng, cỡ mẫu, người xác nhận. 0 lỗi trên n ca chỉ chứng minh lỗi dưới khoảng 3/n.

Con người và luật đi cùng

Kế hoạch cho người duyệt; điều kiện dữ liệu, hạ tầng, tuân thủ ghi thành việc trước mỗi cổng.

Ghi nhớ: Câu hỏi mang sang Phần 4: sắp các mức và các việc vào 12 tháng thế nào, khi nào dừng, nói với lãnh đạo ra sao?

Nghỉ giải lao 10 phút

Quay lại đúng giờ · Tiếp theo: Phần 4, lộ trình sống, rồi thực hành

Phần 4 · Lộ trình sống: cam kết, điều kiện dừng, rà soát, truyền đạt

30 phút · Mục tiêu 5 và 6: viết điều kiện dừng đo được và lịch rà soát; trình bày lộ trình cho lãnh đạo

Ba tầng thời gian, ba mức cam kết

PHẦN 4

Bây giờ · 0–3 tháng

Cam kết, có ngày giao. Viết đủ 8 dòng: việc, giả thuyết, chỉ số, mức tự động, cổng, điều kiện cần, căn cứ kinh tế, điều kiện dừng.

Tiếp theo · 3–6 tháng

Định hướng. Có giả thuyết, chỉ số và ngày ra quyết định; chưa hứa ngày giao.

Sau này · 6–12 tháng

Khám phá. Ít chi tiết, không ghi ngày; ghi điều kiện để xem lại hoặc bỏ.

Ghi nhớ: “Cột Bây giờ là chắc chắn, cột Sau này đầy khả năng” (Bastow, 2022). Càng xa càng ít chi tiết; không hứa ngày cho tầng Sau này.

Nguồn: Bastow (2022); McConnell (2006)

Tầng Bây giờ: mỗi việc cần đủ 8 dòng

PHẦN 4

Dòng	Câu hỏi	Ví dụ bản mẫu
Việc chính	Làm gì trong 3 tháng?	Gợi ý câu trả lời + tự trả lời giá, tồn kho + kiểm chứng phí vượt hạn mức
Giả thuyết	Ta tin điều gì?	Giải phóng thời gian chủ cửa hàng thì họ trả tiền đều
Chỉ số và ngưỡng	Đo bằng gì, bao nhiêu là đạt?	AI xử lý ≥ 50% tin giá, tồn kho; nhân viên sửa < 15%
Mức tự động	Từ mức nào lên mức nào?	Mức 0 → 1
Cổng đánh giá	Điều kiện để lên mức?	≥ 500 hội thoại; sửa < 15%; sai giá = 0
Điều kiện cần	Dữ liệu, hạ tầng, tuân thủ gì phải có trước?	Kết nối Zalo OA; kho giá; bộ đề 200 ca; báo khách đang trò chuyện với AI
Căn cứ kinh tế	Vì sao đáng làm? Số liệu kinh tế nào?	Mức 1 biên 59%; kịch bản xấu hết tiền ở tháng thứ 10 → chỉ thử 30 cửa hàng
Điều kiện dừng	Khi nào dừng hoặc đổi hướng?	Hết tháng thứ 3: doanh thu bình quân < 951 nghìn hoặc AI xử lý < 30%

Ví dụ của khóa học; từ file CS13_Roadmap_Mau.xlsx, trang 3

Ví dụ bảng lộ trình (bản mẫu)

PHẦN 4

	Bây giờ (0–3 tháng)	Tiếp theo (3–6 tháng)	Sau này (6–12 tháng)
Việc chính	Gợi ý + tự trả lời giá, tồn kho + kiểm chứng phí vượt hạn mức	AI tự xử lý 3 nhóm câu hỏi, tự chuyển người khi khó	Nhắn tin chăm sóc khách cũ; thử chốt đơn tự động
Mức tự động	Mức 0 → 1	Mức 2	Mức 2–3
Cổng đánh giá	≥ 500 hội thoại; sai giá = 0	Đúng ≥ 97% trên ≥ 500 ca của bộ đề	So sánh với nhóm không dùng
Căn cứ kinh tế	Mức 0–1 biên thấp; kịch bản xấu hết tiền ở tháng thứ 10 → chỉ thử 30 cửa hàng	Mở rộng khi lên Mức 2 (biên 74%) và doanh thu bình quân ≥ 951 nghìn	Chỉ làm nếu giữ biên lợi nhuận ≥ 60%
Điều kiện dừng	Hết tháng thứ 3: doanh thu bình quân < 951 nghìn hoặc AI xử lý < 30%	Khiếu nại > 2% → lùi về Mức 1	Đối thủ ra tính năng miễn phí → bỏ

Ví dụ của khóa học; từ file CS13_Roadmap_Mau.xlsx, trang 3

Điều kiện dừng: một trạng thái và một ngày

PHẦN 4

NẾU [chỉ số] [vượt hoặc không đạt ngưỡng] VÀO [ngày] THÌ [dừng / đổi hướng / lùi mức]

Viết chưa tốt

“Nếu không hiệu quả thì sẽ xem lại.” Không biết đo gì, bao nhiêu là không hiệu quả, xem lại lúc nào, ai quyết.

Viết tốt

“NẾU hết tháng thứ 3 doanh thu bình quân dưới 951 nghìn mỗi cửa hàng, hoặc AI xử lý dưới 30% tin nhắn, THÌ dừng mở rộng và thiết kế lại gói giá.”

Nguồn: Duke (2022)

Khám nghiệm trước: tưởng tượng dự án đã thất bại

PHẦN 4

Cách làm

Trước khi chốt lộ trình, cả nhóm giả định dự án đã thất bại. Mỗi người viết riêng các lý do có thể dẫn đến thất bại đó.

Vì sao hiệu quả

Người có băn khoăn được nói thẳng ngay từ đầu, thay vì im lặng vì ngại làm mất hứng khởi của nhóm.

Biến thành lộ trình

Lý do lớn nhất → điều kiện dừng. Lý do có thể phòng → việc ở tầng Bây giờ. Lý do ngoài tầm → rủi ro cần theo dõi.

Ghi nhớ: Làm trong 10 phút ở buổi chốt lộ trình. Rẻ hơn nhiều so với khám nghiệm sau khi dự án đã hỏng.

Nguồn: Klein (2007)

Rà soát lộ trình: theo lịch và theo sự kiện

ĐÃ HỌC · NGÀY 23

Một phần · Ngày 23

Theo lịch

Mốc ngày 30: AI xử lý được bao nhiêu? Mốc ngày 60: đã qua cổng chưa? Mốc ngày 90: đi tiếp, sửa, đổi hướng hay dừng (4 lựa chọn đã học ở Ngày 23)?

Khi có mô hình mới hoặc giá đổi

Chạy lại bộ đề chuẩn, tính lại chi phí mỗi việc: có nên đổi mô hình, hạ giá, hay lên mức tự động sớm hơn?

Khi thị trường hoặc quy định đổi

Đối thủ ra tính năng tương tự → bỏ việc bị nuốt. Quy định mới → thêm biện pháp kiểm soát và bằng chứng.

Ghi nhớ: Mỗi lần rà soát ghi rõ: nhìn chỉ số nào, ra quyết định gì, ai quyết. Đây là trang 4 của file thực hành.

Khi có mô hình mới hoặc mô hình bị ngừng: 5 bước

PHẦN 4

Bước	Làm gì	Ai	Kết quả
1. Chạy lại bộ đề	Chạy mô hình mới trên toàn bộ bộ đề và tập giữ kín	Kỹ sư	Bảng so với mô hình đang dùng, theo từng nhóm ca
2. Tính lại chi phí	Chi phí mỗi việc và biên lợi nhuận theo từng mức (CS9)	Quản lý sản phẩm	Có lợi hơn không, ở mức nào
3. Xem lại rủi ro bị nuốt	Mô hình mới có làm sẵn việc nào trong danh sách không	Quản lý sản phẩm	Bỏ việc đó hoặc chuyển sang mua
4. Sắp lại thứ hạng	Chấm lại các việc bị ảnh hưởng; cập nhật bảng lộ trình	Cả nhóm	Lộ trình mới, có ghi lý do đổi
5. Báo người dùng	Thông báo khi hành vi thay đổi; theo dõi khiếu nại 2 tuần	Vận hành	Người dùng không bị bất ngờ

Nguồn: Amershi và cộng sự (2019); Anthropic (tra 13/10/2026)

Một lộ trình, ba cách kể

PHẦN 4

Kể cho lãnh đạo

Kết luận, 3 việc chính, cần gì (người, tiền, dữ liệu), rủi ro lớn nhất, khi nào xem lại.

Kể cho đội kỹ thuật

Cổng đánh giá, điều kiện cần, thứ tự làm, thế nào là xong.

Kể cho khách hàng

Họ nhận được gì ở từng giai đoạn. Không hứa ngày cho việc chưa chắc.

Ghi nhớ: Khi bị hỏi “Bao giờ xong?”: hứa ngày giao cho tầng Bây giờ, ngày ra quyết định cho tầng Tiếp theo; tầng Sau này chỉ nêu điều kiện.

Nguồn: Lombardo và cộng sự (2017)

Một slide cho lãnh đạo: kết luận trước

PHẦN 4

Năm ô của trang 5 trong file thực hành, mỗi ô tối đa 60 chữ, theo đúng thứ tự này.

1. Kết luận

Một câu: làm gì, với ai, mục tiêu bằng số, ngày quyết định.

2. Ba việc chính

Bây giờ, Tiếp theo, Sau này; mỗi tầng một dòng.

3. Cần gì

Người, tiền, dữ liệu; giờ của chuyên gia.

4. Rủi ro lớn nhất

Một rủi ro và cách kiểm chứng sớm.

5. Khi nào xem lại

Ngày 30/60/90 và khi có mô hình mới.

Ghi nhớ: Ý trên cùng là tóm tắt của các ý bên dưới (Minto). Người nghe chỉ kịp nghe câu đầu vẫn biết phải quyết định gì.

Nguồn: Minto (2009); Bryar và Carr (2021)

Trả lời câu hỏi “Bao giờ xong?”

PHẦN 4

Câu hỏi của lãnh đạo

“Bao giờ xong?” Và ngay sau đó: “Nếu sai thì sao?”

Trả lời chưa tốt

“Tháng 9 xong tự động chốt đơn.” Hứa ngày cho việc ở tầng Sau này, chưa qua cổng nào.

Trả lời tốt

“Ngày 90 có quyết định mở rộng nếu qua cổng: AI tự xử lý ≥ 50%, sai giá = 0 trên 500 hội thoại. Chưa qua thì ngày 60 em báo trước; mức lỗ tối đa là [số tiền].”

Ghi nhớ: Cam kết ngày giao cho tầng Bây giờ, ngày ra quyết định cho tầng Tiếp theo; tầng Sau này chỉ nêu điều kiện, không hứa ngày.

Bảy lỗi hay gặp với lộ trình AI

PHẦN 4

Lỗi	Dấu hiệu	Sửa
Lộ trình là danh sách tính năng	Không có giả thuyết, chỉ số	Viết lại theo mẫu câu 6 ô
Cổng đánh giá chung chung	“Khi AI đủ tốt”	Thêm chỉ số, ngưỡng, cỡ mẫu, người xác nhận
Hứa ngày cho tầng Sau này	Có ngày cụ thể ở cột 6–12 tháng	Bỏ ngày; ghi điều kiện để xem lại
Bỏ quên việc chìm	Không có dữ liệu, hạ tầng, tuân thủ	Ghi điều kiện cần thành việc
Không có điều kiện dừng	Chỉ có kế hoạch khi thành công	Viết NẾU – VÀO – THÌ
Điều kiện dừng không đo được	Đo tỷ lệ rời bỏ với 30 cửa hàng trong 3 tháng	Chọn chỉ số đo được ở quy mô thử
Chỉ rà soát cuối năm	Không có dòng rà soát theo sự kiện	Thêm mô hình mới, giá đổi, luật đổi

Kiểm tra nhanh · Phần 4

KIỂM TRA

Câu 1

Điều kiện dừng nào đo được? A) “Nếu không hiệu quả thì xem lại.” B) “Nếu ngày 60 tỷ lệ sửa > 25% trên ≥ 300 hội thoại thì giữ Mức 0.” C) “Dừng khi lãnh đạo không hài lòng.”

Câu 2

Tầng nào nên hứa ngày giao cụ thể? A) Bây giờ. B) Tiếp theo. C) Sau này.

Câu 3

Mô hình đang dùng bị báo ngừng sau 60 ngày. Việc đầu tiên? A) Đổi ngay sang mô hình mới nhất. B) Chạy bộ đề trên mô hình thay thế, tính lại chi phí. C) Chờ đến ngày ngừng.

Câu 4

Câu đầu tiên của slide cho lãnh đạo nên là? A) Giới thiệu nhóm. B) Kết luận: làm gì, mục tiêu bằng số, ngày quyết định. C) Lịch sử sản phẩm.

Ghi nhớ: Mỗi nhóm thống nhất 4 đáp án trong 1 phút.

Công thức cần nhớ

PHẦN 4

Công thức	Dùng để	Ví dụ bản mẫu
Điểm RICE = Độ phủ × Tác động × Mức tự tin ÷ Công sức	So các việc rất khác nhau	Việc A: 5 × 4 × 1 ÷ 1 = 20
Điểm AI = RICE × (0,5 + 0,5 × sẵn sàng trung bình) × (1 − 0,5 × rủi ro bị nuốt)	3 yếu tố AI gộp thành 2 hệ số, mỗi hệ số từ 0,5 đến 1	20 × 0,875 × 0,85 = 14,875
Thứ tự theo chi phí chậm trễ = Chi phí của sự chậm trễ ÷ Thời lượng công việc	Việc có hạn cứng	Việc phải xong trước ngày luật có hiệu lực
Chi phí mỗi việc = Gọi AI + Hạ tầng + % duyệt × Phút duyệt × Đơn giá giờ ÷ 60	Thấy mức tự động quyết định chi phí	Mức 1: 73 + 190 + 25% × 1,5 × 60.000 ÷ 60 ≈ 638 đ
Biên gộp = (Doanh thu bình quân − Số việc × Chi phí mỗi việc) ÷ Doanh thu bình quân	Biết mức nào có lãi; mục tiêu ≥ 60%	(1.106.500 − 705 × 638) ÷ 1.106.500 ≈ 59%
Quy tắc ba: 0 lỗi trên n ca → lỗi thật có thể đến ≈ 3 ÷ n (độ tin 95%)	Chọn cỡ mẫu cho cổng	0 lỗi trên 500 ca → lỗi thật dưới khoảng 0,6%
NẾU [chỉ số] [ngưỡng] VÀO [ngày] THÌ [dừng / đổi hướng / lùi mức]	Viết điều kiện dừng	Hết tháng thứ 3, doanh thu bình quân < 951 nghìn → dừng mở rộng

Thực tế ở Việt Nam: con số và mốc pháp lý

PHẦN 4

Home Credit Việt Nam

Trợ lý ảo tổng đài FPT AI Engage thực hiện trung bình hơn 12 triệu cuộc gọi mỗi tháng sau hơn 2 năm triển khai; doanh nghiệp công bố tiết kiệm 50% chi phí vận hành, hiệu suất tổng đài viên tăng 40%.

Đọc con số như người lập lộ trình

Đây là số do nhà cung cấp tự công bố. Muốn dùng làm căn cứ, phải có cổng đo trên dữ liệu của mình: tỷ lệ xử lý trọn, khiếu nại, chuyển người đúng lúc.

Mốc pháp lý trong nước

Luật Trí tuệ nhân tạo hiệu lực 01/3/2026. Nghị định 142/2026/NĐ-CP hiệu lực 01/5/2026; Điều 18 quy định thông báo, gắn nhãn nội dung do AI tạo.

Ghi nhớ: Quy mô lớn đến sau hơn 2 năm: lộ trình 12 tháng nên đặt mục tiêu theo từng cổng. Luật và nghị định đã có hiệu lực; hạn chuyển tiếp (Điều 35) là mốc cứng.

Nguồn: FPT Smart Cloud (2025), hồ sơ AI Awards trên VnExpress; Luật Trí tuệ nhân tạo 134/2025/QH15; Nghị định 142/2026/NĐ-CP

Tổng kết bài học: 6 mục tiêu

PHẦN 4

Mục tiêu	Ý cần nhớ	Dùng ở
1. Bốn nguồn bất định	Mô hình thay đổi, kết quả xác suất, dữ liệu, pháp lý và niềm tin	Cả lộ trình
2. Giả thuyết	Làm gì, cho ai, kết quả gì; chỉ số, ngưỡng, ngày	Nhiệm vụ 1
3. Ưu tiên	RICE × sẵn sàng × độ bền; tự làm, mua sẵn, chờ	Nhiệm vụ 2
4. Mức tự động và cổng	4 mức; cổng có chỉ số, ngưỡng, cỡ mẫu, người xác nhận	Nhiệm vụ 3
5. Dừng và rà soát	Trạng thái + ngày; rà soát theo lịch và theo sự kiện	Nhiệm vụ 4
6. Truyền đạt	Kết luận trước; cam kết ngày ra quyết định	Nhiệm vụ 5, ở nhà

Thực hành · 60 phút

Làm trên file CS13_Roadmap_De1/2/3.xlsx theo đề của nhóm · dữ liệu trong CS13_HoSoTinhHuong.pdf · Nhiệm vụ 5 làm ở nhà

Ba đề bài cho phần thực hành

THỰC HÀNH

Đề	Sản phẩm · 1 việc	Kết quả đánh giá đã có	Nhóm làm
1 · SổSạch	Đọc hoá đơn đầu vào cho văn phòng kế toán · 1 hoá đơn được đọc, đối chiếu, nhập vào phần mềm	Phát hành: 97,3% quy về thực tế; 0 lỗi nghiêm trọng	Nhóm 1, 4, 7, 10…
2 · ChấmNhanh	Chấm bài viết tiếng Anh cho trung tâm ngoại ngữ · 1 bài được chấm điểm và nhận xét	Phát hành có giới hạn: tầng Khó bị tụt	Nhóm 2, 5, 8, 11…
3 · RaViện	Soạn nháp tóm tắt ra viện cho bác sĩ khoa nội · 1 bản nháp cho 1 người bệnh	Chưa phát hành: 1 lỗi nghiêm trọng (liều insulin)	Nhóm 3, 6, 9, 12…

Đề bài giả định của khóa học; chi tiết trong CS13_HoSoTinhHuong.pdf

Hồ sơ tình huống cho sẵn những gì

THỰC HÀNH

Số liệu kinh tế

9 dòng: chi phí gọi AI, hạ tầng, phút duyệt, doanh thu bình quân, biến nguy hiểm nhất, điều kiện dừng, kịch bản xấu. Đã điền sẵn ở trang 2 của file.

Bối cảnh và 6 việc

Sản phẩm, "1 việc", chuyên gia và số giờ của họ; 6 việc gợi ý để viết giả thuyết và chấm điểm; nhóm được thêm việc.

Kết quả đánh giá đã có

Bộ đề 40 ca và kết luận cổng phát hành của bản mới. Dùng để chấm "sẵn sàng đánh giá" và viết cổng lên Mức 1.

Ghi nhớ: Không cần file của buổi nào khác. Bản mẫu CS13_Roadmap_Mau.xlsx là một sản phẩm khác, đã điền đủ: xem cách điền, không chép số.

Lịch 60 phút thực hành

THỰC HÀNH

Giờ	Nhiệm vụ	Trang trong file	Mức tối thiểu
17:00–17:05	Nhiệm vụ 0 · đọc hồ sơ tình huống	Trang 0	Cả nhóm đọc đủ 6 mục
17:05–17:17	Nhiệm vụ 1 · danh sách việc theo giả thuyết	Trang 1, cột B–E	5 việc có giả thuyết, chỉ số, ngưỡng
17:17–17:30	Nhiệm vụ 2 · chấm điểm ưu tiên	Trang 1, cột F–Q	5 việc có điểm; chọn tự làm, mua, chờ
17:30–17:43	Nhiệm vụ 3 · các mức tự động	Trang 2	2 mức có cổng bằng con số
17:43–17:55	Nhiệm vụ 4 · bảng ba tầng, lịch rà soát	Trang 3 và 4	Tầng Bây giờ đủ 8 dòng; điều kiện dừng có số
17:55–18:00	Soát trang 6; nộp file	Trang 6	Nộp [Nhom]_CS13.xlsx lên VLearn

Nhiệm vụ 1 · Danh sách việc theo giả thuyết (12 phút)

THỰC HÀNH

Bước	Làm gì · Trang 1, cột B–E
1	Chép 6 việc gợi ý của đề vào cột B–C; được thêm việc của nhóm
2	Mỗi việc một giả thuyết ở cột D: “Ta tin rằng làm X cho Y sẽ đạt Z”
3	Chỉ số thành công có ngưỡng bằng số ở cột E. Cột O báo “Thiếu” thì sửa
4	Hỏi AI: việc nào có thể bị mô hình miễn phí làm thay trong 12 tháng? Ghi lại để chấm cột L ở Nhiệm vụ 2
Tự kiểm tra	Không việc nào chỉ là tên tính năng; mỗi chỉ số có ngưỡng
Xem lại	Phần 1: mẫu câu giả thuyết 6 ô và ví dụ viết giả thuyết từng bước

Nhiệm vụ 2 · Chấm điểm ưu tiên (13 phút)

THỰC HÀNH

Bước	Làm gì · Trang 1, cột F–Q
1	Chấm Độ phủ, Tác động (1–5), Mức tự tin (0,5 / 0,8 / 1), Công sức (1–5) ở cột F–I
2	Chấm Sẵn sàng dữ liệu, Sẵn sàng đánh giá (0–1) ở cột J–K: dùng kết quả đánh giá trong hồ sơ
3	Chấm Rủi ro bị nuốt (0–1) ở cột L; file tự tính điểm và xếp hạng
4	Chọn Tự làm / Mua / Chờ / Không làm ở cột P; đổi thứ tự hoặc bỏ việc thì ghi lý do ở cột Q
Tự kiểm tra	Ít nhất 5 việc có điểm; giải thích được vì sao việc hạng 1 đứng đầu
Xem lại	Phần 2: “Cách chấm ba yếu tố AI” và “Ví dụ tính điểm hai việc”

Dữ liệu của đề: CS13_HoSoTinhHuong.pdf; cách điền: CS13_Roadmap_Mau.xlsx

Nhiệm vụ 3 · Các mức tự động và cổng đánh giá (13 phút)

THỰC HÀNH

Bước	Làm gì · Trang 2
1	Mô tả các mức cho sản phẩm của đề: AI làm gì, người làm gì (cột C–D)
2	Cổng để lên Mức 1, 2, 3: chỉ số + ngưỡng + cỡ mẫu (dùng bảng quy tắc ba) ở cột E
3	Dữ liệu, hạ tầng, tuân thủ cần có ở cột F
4	% việc có người duyệt và ai duyệt ở cột H–I; file tự tính chi phí mỗi việc và biên lợi nhuận
Tự kiểm tra	Ít nhất 2 mức có cổng bằng con số; ít nhất 1 mức có biên ≥ 60%
Lưu ý theo đề	Đề 2, 3: cổng Mức 1 phải gồm việc xử lý kết luận chưa phát hành đầy đủ. Đề 3: Mức 3 có thể ghi “Không làm”

Nhiệm vụ 4 · Bảng ba tầng và lịch rà soát (12 phút)

THỰC HÀNH

Bước	Làm gì · Trang 3 và 4
1	Trang 3: điền cột Bây giờ đủ 8 dòng, lấy từ trang 1 và 2
2	Căn cứ kinh tế: biên lợi nhuận theo mức ở trang 2 và kịch bản xấu của đề
3	Điều kiện dừng: NẾU – VÀO – THÌ, đo được ở quy mô thử nghiệm
4	Trang 4: lịch rà soát 30/60/90 và theo sự kiện. Cột Tiếp theo, Sau này: làm nếu kịp, không thì làm ở nhà
Tự kiểm tra	Trang 6: mọi ô “Đạt”, trừ ô slide lãnh đạo (làm ở nhà)
Xem lại	Phần 4: “Tầng Bây giờ: mỗi việc cần đủ 8 dòng” và “Điều kiện dừng: một trạng thái và một ngày”

Nộp bài và chấm điểm

THỰC HÀNH

Nộp gì	Khi nào	Chấm thế nào
[Nhom]_CS13.xlsx có Nhiệm vụ 1–4	Trước 18:00 ngày 16/10	Trang 6 tự kiểm tra; giảng viên chấm theo thang 100 điểm ở trang 7
Bản hoàn thiện có trang 5 và 1 slide lộ trình cho lãnh đạo (Nhiệm vụ 5)	Trước 23:59 ngày 19/10	Phần “Slide lãnh đạo” 20 điểm trong thang 100
Lời giải tham khảo của 3 đề	Gửi sau 18:00 ngày 16/10	Một lời giải hợp lý, không phải đáp án duy nhất; để tự đối chiếu

Bài về nhà · Nhiệm vụ 5: slide lộ trình cho lãnh đạo

THỰC HÀNH

Bước	Làm gì · trang 5 và 6
1	Điền 5 ô ở trang 5: kết luận, 3 việc chính, cần gì, rủi ro lớn nhất và cách xử lý, khi nào xem lại (mỗi ô ≤ 60 chữ)
2	Chuyển thành 1 slide; thêm 1 slide bảng ba tầng nếu kịp
3	Mở trang 6: mọi ô “Đạt” rồi nộp lại [Nhom]_CS13.xlsx và file slide
4	Tập trả lời hai câu “Bao giờ xong?” và “Nếu sai thì sao?”
Hạn nộp	Trước 23:59 ngày 19/10 trên VLearn
Xem lại	Phần 4: “Một slide cho lãnh đạo” và “Trả lời câu hỏi Bao giờ xong?”

Cảm ơn các bạn

Lộ trình tốt là lộ trình được xem lại đúng lúc: ngày 30/60/90 và mỗi khi có mô hình mới.

Giảng viên và biên soạn: Tony Pham · phamptu@gmail.com

Phụ lục · Tra cứu

Đáp án kiểm tra nhanh, tài liệu tham khảo, từ điển nhanh, đối chiếu thuật ngữ. Không giảng trên lớp; đăng lên VLearn cùng bộ slide.

Đáp án kiểm tra nhanh (1/2)

TỰ ĐỌC

Câu	Đáp án	Vì sao
Phần 1 · Câu 1	B	Ít nhất nửa số ý tưởng không hiệu quả; ý tưởng tốt cũng cần nhiều vòng (Cagan, 2015a)
Phần 1 · Câu 2	B	Mô hình có “hạn dùng” khoảng 1–2 năm; Claude 3.5 Sonnet ra 6/2024, ngừng 10/2025
Phần 1 · Câu 3	B	Tóm tắt văn bản chung là lớp vỏ mỏng; mô hình nền làm được sẵn
Phần 1 · Câu 4	C	Chỉ C có kết quả, chỉ số và ngưỡng
Phần 2 · Câu 1	A	400 × 2 × 0,5 ÷ 2 = 200
Phần 2 · Câu 2	A	X = 12 × 0,7 × 0,9 = 7,56; Y = 12 × 0,9 × 0,6 = 6,48
Phần 2 · Câu 3	B	Chờ khi chậm không mất khách và năng lực mô hình đang lên; ghi ngày xem lại
Phần 2 · Câu 4	B	Việc có hạn cứng: chi phí của sự chậm trễ rất cao

Đáp án kiểm tra nhanh (2/2)

TỰ ĐỌC

Câu	Đáp án	Vì sao
Phần 3 · Câu 1	B	Quy tắc ba: 3 ÷ 300 = 1%
Phần 3 · Câu 2	B	Mức 2 · tự động một phần
Phần 3 · Câu 3	B	Thiên lệch tự động: làm theo cả khi máy sai
Phần 3 · Câu 4	B	Cao, trung bình, thấp (Điều 9 Luật Trí tuệ nhân tạo)
Phần 4 · Câu 1	B	Có trạng thái đo được và có ngày
Phần 4 · Câu 2	A	Chỉ tầng Bây giờ đủ chắc để hứa ngày giao
Phần 4 · Câu 3	B	Bước 1 và 2 của quy trình khi có mô hình mới
Phần 4 · Câu 4	B	Kết luận trước (Minto)

Tài liệu tham khảo (1/5)

TỰ ĐỌC

Kiểm chứng ngày 13/10/2026

Nguồn	Slide	Ghi chú kiểm chứng
Amershi, S., Weld, D., Vorvoreanu, M., và cộng sự (2019). Guidelines for Human-AI Interaction. CHI 2019, ACM.	49, 68	Đã đối chiếu nguồn gốc
Amplitude (2019). The North Star Playbook (đồng tác giả J. Cutler). amplitude.com/books/north-star; Sholtz (20/8/2024), blog Amplitude.	30	Đã đối chiếu nguồn gốc
Anthropic. Các bài công bố mô hình, từ Claude 3 (04/3/2024) đến Claude Opus 4.5 (24/11/2025). anthropic.com/news	6, 14	Đã đối chiếu nguồn gốc
Anthropic. Model deprecations. platform.claude.com/docs/en/about-claude/model-deprecations (tra ngày 13/10/2026)	16, 68	Trang thay đổi thường xuyên
Appenzeller, G. (12/11/2024). Welcome to LLMflation: LLM inference cost is going down fast. Andreessen Horowitz. a16z.com/llmflation-llm-inference-cost	6, 15	Bài viết, không bình duyệt
Bainbridge, L. (1983). Ironies of automation. Automatica, 19(6), 775–779.	47	Đã đối chiếu nguồn gốc
Bastow, J. (18/10/2022). Why I invented the Now-Next-Later roadmap. ProdPad. prodpad.com/blog/invented-now-next-later-roadmap	62	Thoughtworks dùng ba cột tương tự từ 2012; ghi là “phổ biến”
Bloomberg (08/5/2025). Klarna turns from AI to real person customer service; Fortune (09/5/2025) dẫn phỏng vấn CEO S. Siemiatkowski.	57	Bloomberg cần thuê bao; trích dẫn qua Fortune
Bryar, C., & Carr, B. (2021). Working Backwards: Insights, Stories, and Secrets from Inside Amazon. St. Martin’s Press.	70	Đã đối chiếu nguồn gốc
Cagan, M. (2015a, 05/6). Product fail. SVPG. svpg.com/product-fail	11, 38	Đã đối chiếu nguồn gốc

Tài liệu tham khảo (2/5)

TỰ ĐỌC

Kiểm chứng ngày 13/10/2026

Nguồn	Slide	Ghi chú kiểm chứng
Cagan, M. (2015b, 07/9). The alternative to roadmaps. SVPG. svpg.com/the-alternative-to-roadmaps	10, 11, 22	Đã đối chiếu nguồn gốc
Cagan, M. (2018). Inspired: How to Create Tech Products Customers Love (ấn bản 2), chương 22–23. Wiley.	11	Đối chiếu mục lục, chưa đọc toàn văn
Challapally, A., Pease, C., Raskar, R., & Chari, P. (2025). The GenAI Divide: State of AI in Business 2025 (kết quả sơ bộ). MIT NANDA; Fortune (18/8/2025).	21, 39	Đọc bản sao do bên thứ ba lưu; phương pháp còn tranh cãi
Cottier, B., Snodin, B., Owen, D., & Adamczewski, T. (12/3/2025). LLM inference prices have fallen rapidly but unequally across tasks. Epoch AI. epoch.ai/data-insights/llm-inference-price-trends	15	Đã đối chiếu nguồn gốc
Duke, A. (2022). Quit: The Power of Knowing When to Walk Away. Portfolio; Duke, A. (07/11/2022). Mental models to help you cut your losses. Behavioral Scientist.	65	Đã đối chiếu nguồn gốc
Ellis, S. (01/12/2016). Building a company-wide growth culture [bài nói tại SaaStr Annual 2016, bản ghi]. saastr.com; Ellis, S., & Brown, M. (2017). Hacking Growth.	31	Nguồn gốc ICE dựa trên lời tác giả, chưa đối chiếu sách
FPT Smart Cloud (2025). Hồ sơ dự thi AI Awards 2025, hạng mục Công ty. VnExpress. vnexpress.net/cong-ty-fpt-smart-cloud-4915084.html	75	Số liệu do doanh nghiệp tự công bố; chưa kiểm chứng độc lập
Gartner (2025a, 26/2). Lack of AI-ready data puts AI projects at risk [thông cáo báo chí]. gartner.com/en/newsroom	19, 34	Dự báo, không phải số đo
Gartner (2025b, 25/6). Gartner predicts over 40% of agentic AI projects will be canceled by end of 2027 [thông cáo báo chí]. gartner.com/en/newsroom	21	Dự báo, không phải số đo
Gartner (29/7/2024). Gartner predicts 30% of generative AI projects will be abandoned after proof of concept by end of 2025 [thông cáo báo chí]. gartner.com/en/newsroom	21	Dự báo, không phải số đo

Tài liệu tham khảo (3/5)

TỰ ĐỌC

Kiểm chứng ngày 13/10/2026

Nguồn	Slide	Ghi chú kiểm chứng
Google PAIR (2019, cập nhật 2021). People + AI Guidebook, chương Explainability + Trust. pair.withgoogle.com/guidebook	49	Đã đối chiếu nguồn gốc
Hanley, J. A., & Lippman-Hand, A. (1983). If nothing goes wrong, is everything all right? Interpreting zero numerators. JAMA, 249(13), 1743–1745.	51	Thư mục qua Wikidata; phép tính là toán chuẩn
Husain, H. (29/3/2024). Your AI product needs evals. hamel.dev/blog/posts/evals	18, 34	Đã đối chiếu nguồn gốc
ISO/IEC 42001:2023. Information technology — Artificial intelligence — Management system. iso.org/standard/42001	55	Đã đối chiếu nguồn gốc
Klarna (27/02/2024). Klarna AI assistant handles two-thirds of customer service chats in its first month [thông cáo báo chí]. prnewswire.com	57	Số liệu do công ty tự công bố
Klein, G. (09/2007). Performing a project premortem. Harvard Business Review. hbr.org/2007/09/performing-a-project-premortem	66	Đã đối chiếu nguồn gốc
Lombardo, C. T., McCarthy, B., Ryan, E., & Connors, M. (2017). Product Roadmaps Relaunched, chương 1. O'Reilly Media.	9, 10, 69	Đã đối chiếu nguồn gốc
Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15. Quốc hội thông qua ngày 26/6/2025, hiệu lực từ 01/01/2026; Nghị định 356/2025/NĐ-CP thay Nghị định 13/2023/NĐ-CP.	20, 54	Đã đối chiếu nguồn gốc
Luật Trí tuệ nhân tạo số 134/2025/QH15. Quốc hội thông qua ngày 10/12/2025, hiệu lực từ 01/3/2026.	20, 54, 75	Đối chiếu trên thuvienphapluat.vn
McBride, S. (05/1/2018). RICE: Simple prioritization for product managers. Intercom. intercom.com/blog/rice-simple-prioritization-for-product-managers	31, 32	Đã đối chiếu nguồn gốc

Tài liệu tham khảo (4/5)

TỰ ĐỌC

Kiểm chứng ngày 13/10/2026

Nguồn	Slide	Ghi chú kiểm chứng
McConnell, S. (2006). Software Estimation: Demystifying the Black Art, mục 4.2. Microsoft Press; Construx, “The cone of uncertainty”, construx.com	12, 62	Đã đối chiếu nguồn gốc
Minto, B. (2009). The Pyramid Principle: Logic in Writing and Thinking (ấn bản 3). Financial Times Prentice Hall; barbaraminto.com	70	Đã đối chiếu nguồn gốc
Moffatt v. Air Canada, 2024 BCCRT 149. Toà giải quyết tranh chấp dân sự British Columbia, 14/2/2024. decisions.civilresolutionbc.ca	20	Toà khiếu nại nhỏ, giá trị án lệ hạn chế
Nghị định số 142/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trí tuệ nhân tạo, ban hành 30/4/2026, hiệu lực 01/5/2026.	75	Ngày ban hành theo văn bản của UBND (haiphong.gov.vn); ngày hiệu lực theo lsvn.vn; chưa đọc toàn văn
NIST (01/2023). Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0), NIST AI 100-1.	55	Đã đối chiếu nguồn gốc
OpenAI. Bài công bố GPT-4o (13/5/2024), o1-preview (12/9/2024), GPT-4.1 (14/4/2025), GPT-5 (07/8/2025); trang Deprecations (tra 13/10/2026). openai.com	6, 14, 16	Đã đối chiếu nguồn gốc
Parasuraman, R., & Manzey, D. H. (2010). Complacency and bias in human use of automation: An attentional integration. Human Factors, 52(3), 381–410.	48	Đã đối chiếu nguồn gốc
Parasuraman, R., Sheridan, T. B., & Wickens, C. D. (2000). A model for types and levels of human interaction with automation. IEEE Trans. SMC, Part A, 30(3), 286–297.	44	Đã đối chiếu nguồn gốc
Peng, S., Kalliamvakou, E., Cihon, P., & Demirer, M. (2023). The impact of AI on developer productivity: Evidence from GitHub Copilot. arXiv:2302.06590	52	Bản thảo, một bài thử trong phòng thí nghiệm
Quy định (EU) 2024/1689, Regulation (EU) 2024/1689 (Đạo luật Trí tuệ nhân tạo của EU), 13/6/2024, Điều 14; sửa đổi bởi Regulation (EU) 2026/1744, đăng Công báo EU 24/7/2026, hiệu lực 27/7/2026. eur-lex.europa.eu	48, 55	Ngày đăng và hiệu lực của 2026/1744 theo Cuatrecasas (2026); chưa đối chiếu Công báo

Tài liệu tham khảo (5/5)

TỰ ĐỌC

Kiểm chứng ngày 13/10/2026

Nguồn	Slide	Ghi chú kiểm chứng
Reinertsen, D. G. (2009). The Principles of Product Development Flow. Celeritas; Scaled Agile. Weighted Shortest Job First. framework.scaledagile.com/wsjf	31, 33	Đã đối chiếu nguồn gốc
SAE J3016 (2021). SAE International, J3016_202104: Taxonomy and definitions for terms related to driving automation systems.	45	Có thể đã có bản sửa mới hơn; chưa kiểm chứng
Schluntz, E., & Zhang, B. (19/12/2024). Building effective agents. Anthropic. anthropic.com/engineering/building-effective-agents	39	Đã đối chiếu nguồn gốc
Sculley, D., Holt, G., Golovin, D., và cộng sự (2015). Hidden technical debt in machine learning systems. NIPS 28, tr. 2503–2511.	19	Đã đối chiếu nguồn gốc
Sheridan, T. B., & Verplank, W. L. (1978). Human and Computer Control of Undersea Teleoperators. Báo cáo kỹ thuật, MIT Man-Machine Systems Laboratory (NTIS AD-A057655).	44	Đối chiếu thư mục, chưa đọc toàn văn
Sutton, R. (13/3/2019). The bitter lesson. incompleteideas.net/IncIdeas/BitterLesson.html	17, 34	Đối chiếu bản sao nguyên văn
Torres, T. (2021). Continuous Discovery Habits. Product Talk; Torres, T. (2023). Opportunity solution trees. producttalk.org/opportunity-solution-trees	22, 23	Đã đối chiếu nguồn gốc
Tully, T., Redfern, J., Xiao, D., và cộng sự (20/11/2024; 09/12/2025). The State of Generative AI in the Enterprise. menlovc.com	39	Khảo sát doanh nghiệp Mỹ; số liệu 2025 chưa kiểm chứng lại với bản gốc
Warner, A., & Davidovič, Š. (2018). Canarying releases. Trong The Site Reliability Workbook, chương 16. O'Reilly. sre.google/workbook/canarying-releases	52	Đã đối chiếu nguồn gốc
Yan, E., Bischof, B., Frye, C., Husain, H., Liu, J., & Shankar, S. (2024). What we learned from a year of building with LLMs, phần I và III. O'Reilly Radar.	17, 18	Đã đối chiếu nguồn gốc

Từ điển nhanh của buổi học (1/2)

TỪ ĐIỂN

Thuật ngữ	Nghĩa là gì	Ví dụ
Lộ trình sản phẩm	Cách đội dự định đạt tầm nhìn sản phẩm: làm gì trước, vì sao	Ba tầng Bây giờ / Tiếp theo / Sau này
Giả thuyết	Điều ta tin là đúng nhưng chưa chứng minh, kèm chỉ số và ngưỡng	"Tự trả lời giá sẽ giảm 50% tin chủ phải trả lời"
Chỉ số Sao Bắc Đẩu	Một chỉ số chính thể hiện giá trị sản phẩm mang lại cho khách	Số câu hỏi được trả lời đúng trong 5 phút mỗi tuần
Bộ đề chuẩn	Bộ ca có đáp án đúng, dùng để chấm AI	200 ca hỏi giá, tồn kho có đáp án
Rủi ro bị nuốt	Khả năng mô hình nền hoặc nền tảng lớn làm thay việc này	Tóm tắt hội thoại: 0,8
Sẵn sàng dữ liệu, đánh giá	Đã có dữ liệu được phép dùng; đã có bộ đề và cách đo	Thang 0–1 ở trang 1 của file
Chi phí của sự chậm trễ	Mỗi tháng làm muộn mất bao nhiêu	Mô hình sắp bị ngừng: chậm là ngừng chạy
Đặt cược nhỏ	Việc giá trị cao nhưng chưa chắc; thử rẻ, có điều kiện dừng	Kiểm chứng phí vượt hạn mức
Vùng bất định	Ước lượng càng sớm càng có thể sai nhiều	Đầu dự án: sai 4 lần về mỗi phía
Mức tự động	AI được tự làm đến đâu, con người còn làm gì	Gợi ý → Hỗ trợ có duyệt → Tự động

Từ điển nhanh của buổi học (2/2)

TỪ ĐIỂN

Thuật ngữ	Nghĩa là gì	Ví dụ
Cổng đánh giá	Chỉ số, ngưỡng, cỡ mẫu, người xác nhận để được lên mức	Sửa < 15% trên ≥ 500 hội thoại; sai giá = 0
Quy tắc ba	0 lỗi trên n ca: tỷ lệ lỗi thật vẫn có thể đến khoảng 3/n	0 lỗi trên 600 ca → dưới khoảng 0,5%
Chạy song song	AI trả lời thật nhưng không gửi; so với người	2 tuần trước khi bật cho khách
Chạy thử một phần	Bật cho một phần nhỏ người dùng, có thời hạn, rồi đánh giá	5 cửa hàng trong 2 tuần
Nhóm đối chứng	Nhóm không dùng AI để so sánh kết quả	Chốt đơn: so với cửa hàng không bật
Thiên lệch tự động	Tin vào gợi ý của máy, bỏ sót hoặc làm theo khi máy sai	Người duyệt bấm đồng ý 99%
Điều kiện dừng	Trạng thái đo được và ngày; không đạt thì dừng hoặc đổi hướng	Hết tháng thứ 3 AI xử lý < 30% thì dừng mở rộng
Khám nghiệm trước	Giả định dự án đã thất bại, tìm lý do trước khi bắt đầu	10 phút ở buổi chốt lộ trình
Rà soát theo sự kiện	Xem lại lộ trình khi có mô hình mới, giá đổi, luật đổi, đối thủ	Quy trình 5 bước khi có mô hình mới
Kết luận trước	Ý quan trọng nhất đứng đầu; các ý sau giải thích cho nó	Câu đầu: làm gì, mục tiêu, ngày quyết định

Đối chiếu thuật ngữ với tài liệu tiếng Anh (1/2)

TỪ ĐIỂN

Thuật ngữ trong buổi học	Tài liệu tiếng Anh gọi là	Nguồn
Lộ trình theo kết quả	Outcome-based roadmap	Lombardo và cộng sự (2017)
Bây giờ / Tiếp theo / Sau này	Now / Next / Later	Bastow (2022)
Cây cơ hội – giải pháp	Opportunity Solution Tree	Torres (2021)
Chỉ số Sao Bắc Đẩu; chỉ số đầu vào	North Star Metric; input metrics	Amplitude (2019)
Độ phủ, Tác động, Mức tự tin, Công sức	Reach, Impact, Confidence, Effort (RICE)	McBride (2018)
Tác động, Mức tự tin, Mức dễ	Impact, Confidence, Ease (ICE)	Ellis (2016)
Chi phí của sự chậm trễ; ưu tiên công việc ngắn có trọng số	Cost of Delay; Weighted Shortest Job First (WSJF)	Reinertsen (2009)
Vùng bất định hình nón	Cone of Uncertainty	McConnell (2006)
Bài học cay đắng	The Bitter Lesson	Sutton (2019)
Bộ đề chuẩn; hệ đánh giá	Golden set, eval set; evals	Husain (2024)

Đối chiếu thuật ngữ với tài liệu tiếng Anh (2/2)

TỪ ĐIỂN

Thuật ngữ trong buổi học	Tài liệu tiếng Anh gọi là	Nguồn
Mức tự động	Levels of automation	Parasuraman và cộng sự (2000)
Nghịch lý của tự động hoá	Ironies of automation	Bainbridge (1983)
Thiên lệch tự động	Automation bias	Parasuraman và Manzey (2010)
Cổng đánh giá; cổng phát hành	Evaluation gate; release gate	Khóa học (CS12, CS13)
Quy tắc ba	Rule of three	Hanley và Lippman-Hand (1983)
Chạy song song; chạy thử một phần	Shadow mode; canary release (canarying)	Google SRE (2018)
Điều kiện dừng	Kill criteria (a state and a date)	Duke (2022)
Khám nghiệm trước	Premortem	Klein (2007)
Kết luận trước; kim tự tháp	Pyramid principle	Minto (2009)
Thông cáo và hỏi đáp viết trước	PR/FAQ, working backwards	Bryar và Carr (2021)